

상분학

상분벡터 이론

개념 설명 · 간단 계산식 · 상분적분 · 그래프

정본 · 계산식 통합판

A1부터 A12까지

서론	2쪽
개념·작도 정의	3-13쪽
간단 계산식	14-29쪽
궤적 길이·상분적분	30-38쪽
그래프	39-63쪽

2026년 10월 3일

서론 — 상분학의 출발과 전개

상분학은 일정한 작도 규칙으로 만들어지는 점과 선의 관계를 살피고, 그 안에 나타나는 기하학적 성질을 탐구하는 연구 체계이다. 곡선 위의 한 점에서 출발하여 작도를 이어 가며, 각 단계에서 생기는 관계를 수식으로 표현하고 증명하는 데 뜻을 둔다.

이 책은 상분학의 기본 개념과 작도 방법을 소개하고, 주요 성질과 계산식을 차례로 설명한다. 나아가 조건의 변화에 따라 점이 그리는 궤적을 살펴보고, 그 길이와 면적을 다루는 적분으로 연구를 넓혀 간다.

그림으로 발견하고, 수식으로 설명하며, 계산과 증명으로 확인하는 것. 이것이 이 책을 이끌어 가는 기본 방향이다.

개요

상분학은 한 점에서 정의되는 기하 구조와, 그 점을 중심으로 생성되는 벡터 관계를 단계적으로 해석하는 기하·벡터 방법론이다.

접선, 법선, 투영, 회전, 벡터합 등 점에서 출발하는 기하 과정이 서로 연결되며, 그 결과 하나의 벡터 구조가 형성되는 과정을 도형 기반의 직관적 해석으로 탐구한다.

상분벡터는 접선·투영 구조에서 생성되는 직선 기하 성분과, 원·회전 구조에서 생성되는 회전 기하 성분이 결합된 이중 구조 벡터이다.

전제

- 직선·곡선 위의 한 점에서 벡터를 계산한다.
- 이하 구성은 퇴화하지 않는 일반 위치를 전제한다.
- 교점이 정의되지 않는 특수 경우는 별도 규칙으로 정의한다.

Z1 계산법

기본 설정

기울기 : a

원점 : $O(0, 0)$

접선 : $y = ax + b$

점 : $A(x, ax + b)$

기본 투영과 교점

A1 — 원점 O에서 접선에 내린 수선의 발

A2 — 원점 O에서 A에서의 법선에 내린 수선의 발

A3a — A에서의 법선이 x축과 만나는 점

$A3a' = (A3a\text{의 } x\text{좌표}, A1\text{의 } y\text{좌표})$

A3b — A에서의 법선이 y축과 만나는 점

$A3b' = (A1\text{의 } x\text{좌표}, A3b\text{의 } y\text{좌표})$

A3c — A3a에서의 수직선과 접선의 교점

A3d — A3b에서의 수평선과 접선의 교점

A4a·A4b: 두 직선의 교점

A4a — 직선 OA3c와 AA3a'의 교차점

A4b — 직선 OA3d와 AA3b'의 교차점

A6의 구성 (벡터합)

A5a — A2를 지나며 직선 A1A2에 수직인 직선(1)과
A1A4a의 연장선과의 교점

A5b — 직선(1)과 A1A4b의 연장선과의 교점

$A1A6 = A1A5a + A1A5b$

원(1)과 주요 점

원(1) — 중심 A1, 반지름 $|A1A|$

A7 — 원점 O에서 A1 방향으로 뺀 직선이 A1을 지나 원
(1)과 만나는 점

A8 — 점 A를 지나며 벡터 OA에 수직인 직선과 원(1)의 교
점 중 A가 아닌 점

A9 — 선분 A7A8의 중점에서 $|A7A8|/2$ 만큼 수직 방향으로 떨어진 두 점 중 원(1) 내부의 점

A9a — 같은 두 점 중 원(1) 외부의 점

분기 기준 값

$$@ = |OA1| / |AA1|$$

A10' 통합정의

A10' — A10을 지나며 AA10에 수직인 직선과, A에서 기준점 쪽으로 뺀 직선의 연장선과의 교점. 기준점은 $@ < 1$ 이면 A9, $@ > 1$ 이면 A7이다.

A11 통합정의

A, A10, A10'은 A10에서 직각을 이루는 삼각형이다. A10이 직각 꼭짓점이고, A와 A10'이 빗변의 두 끝이며, A10에서 그 빗변에 내린 수선의 발은 $@ < 1$ 이면 A9, $@ > 1$ 이면 A7이다.

A11 — 이 직각 꼭짓점 A10을, 빗변의 한쪽 끝인 A를 중심으로 90도 회전하여 얻는 점. 도는 방향은 A에서 O 쪽이 A10 쪽으로 도는 방향을 기준으로 하여, $@ < 1$ 과 $@ = 1$ 이면 같은 방향, $@ > 1$ 이면 반대 방향으로 한다.

$$|AA10| = |AA11|$$

- A10'는 작도 과정에서 따라 나온 보조점이 아니라, 이 90도 회전으로 A에서 벌어진 90도에 θ 를 더한 만큼을 받기 위해 세워진 점이다. θ 는 A에서 AA9($@ > 1$ 이면 AA7) 쪽과 AA10 쪽 사이의 각이다.

분기 1 : @ < 1

원(2) — 중심 A8, 반지름 |A8A9|

A10 — A9를 지나며 AA9에 수직인 직선과 원(2)의 교점
중 A9가 아닌 점

A10' — 통합정의에 따른다

A11 — 통합정의에 따른다

분기 2 : @ > 1

원(2) — 중심 A9, 반지름 |A9A7|

A10 — A7을 지나며 AA7에 수직인 직선과 원(2)의 교점
중 A7이 아닌 점

A10' — 통합정의에 따른다

A11 — 통합정의에 따른다

분기 3 : @ = 1

A 선택 규칙 (부등식 조건)

a, b 가 주어지면 @ = 1 을 만족하는 점은 접선 위에 A1을 사이에 두고 두 개 생긴다. 그래프를 그리거나 계산할 때는 다음 네 조건 중 하나를 지정하여 A(X, Y)를 하나로 확정한다. A1의 좌표는 A1(A1X, A1Y).

1) $X > A1X, Y < A1Y$

2) $X < A1X, Y > A1Y$

3) $X > A1X, Y > A1Y$

4) $X < A1X, Y < A1Y$

두 점은 A1을 기준으로 접선을 따라 한쪽에 하나씩 놓입니다.

@ = 1의 선택 규칙과 특수 경우

기울기 a 가 양수이면 조건 3) 또는 4), 음수이면 조건 1) 또는 2)만 성립합니다.

접선이 수평이면 두 점의 y 좌표가 $A1$ 과 같으므로 x 조건만으로 고릅니다. 수직·수평인 기준 직선은 $Z2$ 계산법에서 따로 정리합니다. 곡선(함수) 위에서 $@ = 1$ 인 점을 구할 때도 같은 선택 규칙을 적용합니다.

$$A7 = A8 = A9 = A9a = A10 = A10'$$

$A11$ 은 통합정의를 따릅니다. $A10 = A7$ 이므로

$$|AA10| = |AA7| = |AA11|$$

【최종점 $A12$ 】

벡터 $AA12 = \text{벡터 } AA6 + \text{벡터 } AA11$

【특수 경우】

1) $y = ax$, $A(x, ax)$, $b = 0$ 인 경우

$A1 = 0$ 이므로 $A7$ 이 정의되지 않습니다. b 가 0에 오른쪽·왼쪽에서 다가갈 때의 두 극한을 이등분한 방향($= AO$)을 통해 $A11 = 0$ 로 정의합니다.

$A12 = A$ (완전 자기귀결 구조)

이는 규칙에 의한 확장이며, $b = 0$ 에서 연속인 것은 아닙니다.

2) $A = A1$ 인 경우 (OA 가 접선에 수직, $|AA1| = 0$)

$@$ 가 정의되지 않고 원(1)의 반지름이 0이 되어 $A7$ 이후의 점을 생성할 수 없습니다.

$$A11 \text{ 생성 불가} \Rightarrow AA12 = AA6 \Rightarrow A12 = A6$$

3) A 에서 O 쪽과 $A10$ 쪽이 평행한 경우

같은 방향 또는 정반대 방향이면 $A11$ 의 회전 방향이 결정되지 않습니다. 별도 규칙으로 정의합니다.

Z1 그래프 작성법

【기본 설정】

원점 $O = (0, 0)$ 표시

축비율 $1 : 1$ / 격자 간격 1

x 축, y 축을 표준 표시

【기준 요소 표시】

접선 $y = ax + b$ 작성

점 $A(x, ax + b)$ 표시

점 $A1$ 표시: O 에서 접선에 내린 수선의 발

【원 표시】

원(1): 중심 $A1$, 반지름 $|A1A|$

원(2), $@ < 1$: 중심 $A8$, 반지름 $|A8A9|$

원(2), $@ > 1$: 중심 $A9$, 반지름 $|A9A7|$

원(2), $@ = 1$: 정의되지 않습니다.

【점 라벨 표시 규칙】

표시할 점:

$O, A, A1, A2, A4a, A4b, A5a, A5b, A6, A7, A8, A9, A9a, A10, A10', A11, A12$

표시하지 않는 점:

$A3a, A3a', A3b, A3b', A3c, A3d$

Z1 좌표와 연결선 표시

【좌표 표기 규칙】

좌푯값 표시는 A, A1, A10', A12만 합니다.

소수점 이하 5자리까지 표시합니다.

그래프 한쪽에 a, b, x, @ 값을 표기합니다. @ = 1이면 x 대신 선택한 부등식 조건 번호를 표기합니다.

【기본 연결선: 항상 표시】

OA, OA1, OA2, A1A2, A1A6, A1A7, AA2, AA6, AA9, AA10, AA11, AA12, A1A5a, A1A5b, A2A4a, A2A4b, A2A5a, A2A5b, A5aA6, A5bA6, A6A12, A11A12, A7A9, A7A9a, A8A9, A8A9a, A10A10', A10'A11

【@ 값에 따른 추가 연결선】

@ < 1: AA8, A9A10, A9A10', OA8

@ > 1: AA7, A7A10, A7A10', OA7

@ = 1: A7 = A8 = A9 = A9a = A10 = A10'이므로 A10'만 표시하고 연결선은 AA10'로 합니다.

【특수 경우의 그래프 표기】

A = A1인 경우, 다음 문구를 그래프에 명기합니다.

“@ 값 없음 ($A = A1, |AA1| = 0$)”

“A11 생성 불가 $\Rightarrow AA12 = AA6 \Rightarrow A12 = A6$ ”

원(1)·원(2) 및 A7 이후의 점과 연결선은 생략합니다.

【Z2 계산법】

Z2의 정의

기준 직선이 수직선 $x = k$ 또는 수평선 $y = c$ 인 경우입니다.

점 A는 다음 네 가지 형태 중 하나입니다.

$$x = k \text{ 일 때 } A = (k, k_1)$$

$$y = c \text{ 일 때 } A = (c_1, c)$$

$$x = k \text{ 일 때 } A = (k, k)$$

$$y = c \text{ 일 때 } A = (c, c)$$

$$\text{원점 } O = (0, 0)$$

【A1: 항상 동일】

O에서 기준 직선에 내린 수선의 발입니다.

$$x = k \Rightarrow A1 = (k, 0)$$

$$y = c \Rightarrow A1 = (0, c)$$

【A2: A의 축 투영점】

$$x = k, A = (k, k_1) \Rightarrow A2 = (0, k_1)$$

$$x = k, A = (k, k) \Rightarrow A2 = (0, k)$$

$$y = c, A = (c_1, c) \Rightarrow A2 = (c_1, 0)$$

$$y = c, A = (c, c) \Rightarrow A2 = (c, 0)$$

【원(1)과 A6】

원(1): 중심 A1, 반지름 $|A1A|$

A6: A2를 지나며 A1A2에 수직인 직선과 기준 직선의 교점입니다.

Z2의 조건 선택과 계산

기준 직선은 $x = k$ 이면 수직선, $y = c$ 이면 수평선입니다.

@ 값의 정의는 Z1과 동일하며, $@ < 1$, $@ > 1$, $@ = 1$ 이후 단계도 Z1과 동일한 분기 규칙을 적용합니다.

【@ = 1의 조건 선택: Z2】

$x = k$ 일 때 $A = (k, k_1)$, $A_1 = (k, 0)$ 이므로 두 점의 x 좌표가 같습니다. $@ = 1$ 은 k_1 의 절댓값이 k 의 절댓값과 같다는 뜻입니다.

$Y > A_1Y$ ($k_1 > 0$) 또는 $Y < A_1Y$ ($k_1 < 0$) 중 하나를 선택합니다.

$y = c$ 일 때 $A = (c_1, c)$, $A_1 = (0, c)$ 이므로 두 점의 y 좌표가 같습니다. $@ = 1$ 은 c_1 의 절댓값이 c 의 절댓값과 같다는 뜻입니다.

$X > A_1X$ ($c_1 > 0$) 또는 $X < A_1X$ ($c_1 < 0$) 중 하나를 선택합니다.

Z2에서는 Z1의 네 조건이 두 조건으로 줄어듭니다.

【A7~A12 계산: 핵심 규칙】

Z2에서는 A7 이후의 계산을 Z1과 완전히 동일한 방식으로 수행합니다.

A7, A8, A9, A9a, A10, A10', A11을 계산한 뒤 벡터합으로 A12를 구합니다.

기준 직선만 다르며, 회전·원(2)·벡터합 규칙은 모두 Z1 그대로입니다.

A11 역시 통합정의, 즉 A에서 O 쪽을 기준으로 한 90도 회전을 그대로 적용합니다.

Z2의 특수 귀결과 그래프

【Z2의 특수 귀결】

$y = ax$ 는 기울기가 정의되는 일반 직선이므로 Z1에 속합니다. 그에 따른 자기귀결($b = 0$ 일 때 $A12 = A$)은 Z1 특수 경우 1)에 정의되어 있으며, Z2에서는 따로 다루지 않습니다.

【Z2 그래프 작성법: 기본 표시】

x축, y축, 원점 $O(0, 0)$

축비율 1 : 1 / 격자 간격 1

【기준 직선 및 점 표시】

기준 직선: $x = k$ 또는 $y = c$

점: A, A1, A2, A6, A7, A8, A9, A9a, A10, A10', A11, A12

【원 표시】

원(1): 중심 A1, 반지름 $|A1A|$

원(2), $@ < 1$: 중심 A8, 반지름 $|A8A9|$

원(2), $@ > 1$: 중심 A9, 반지름 $|A9A7|$

원(2), $@ = 1$: 생략

【기본 연결선】

OA, A1A2, AA2, A2A6, AA6, A6A12, AA9, AA10, AA11, AA12, A7A9, A7A9a, A8A9, A8A9a, A11A12, A10A10', A10'A11

Z2의 추가 연결선과 표기

【@ 값에 따른 추가 연결선】

@ < 1: AA8, A9A10, A9A10', OA8

@ > 1: AA7, A7A10, A7A10', OA7

@ = 1: A7 = A8 = A9 = A9a = A10 = A10'이므로 A10'만 표시하고 연결선은 AA10'로 합니다.

【좌표·표기 규칙】

좌표 표시는 A, A1, A10', A12만 합니다.

소수점 이하 5자리까지 표시합니다.

그래프 한쪽에 k 또는 c, @ 값, A12 좌표, |AA12|, AA12의 각도를 표시합니다.

@ = 1인 경우는 선택한 조건 번호를 함께 표기합니다.

【상분벡터 계산】

다음 쪽부터 A1~A12를 간단한 계산식으로 정리합니다.

A1부터 A12까지 · 간단 계산식

사슬을 거치지 않고 a, b, x만으로 바로 계산

직선 $y = ax + b$ 위의 점 A에서, 정본의 A1 ~ A12 작도를 차례로 하지 않고 아래 몇 줄의 식으로 A6, A11, A12를 바로 구한다. 이 식들은 정본 작도를 차례로 계산한 값과 무작위 300개 사례에서 계산 정밀도 끝까지 일치했다.

1. 기본 수

$$A = (x, ax + b)$$

$$K = 1 + a^2$$

$$P = Kx + ab$$

P는 A의 법선이 x축을 자르는 자리이다. 점검용으로 A1과 A2도 적어 둔다. 두 점을 더하면 A가 된다.

$$A1 = (-ab \div K, b \div K)$$

$$A2 = (P \div K, aP \div K)$$

2. 직선 성분 · A6

$$ra = b \div (KP + ab)$$

$$rb = a^2 b \div (KP - ab)$$

$$h = ra + rb$$

$$A6 = ([2P + bh - a(Ph - b)] \div K , [a(2P + bh) + Ph - b] \div K)$$

이 공식을 쓸 때는 A3 ~ A5 계열의 점을 하나도 계산하지 않아도 된다. 유도할 때 무엇을 썼는지는 2-1절에 밝혔다. 그래프에 A5a, A5b를 그릴 때는 다음을 쓴다.

$$A5a = ([P + b \cdot ra - a \cdot P \cdot ra] \div K , [a(P + b \cdot ra) + P \cdot ra] \div K)$$

$$A5b = ([P + b \cdot rb - a \cdot P \cdot rb] \div K , [a(P + b \cdot rb) + P \cdot rb] \div K)$$

2-1. A6 간단식의 유도

어떤 방법으로 얻었나. 이 간단식은 처음에 정본 작도를 A3부터 A5까지 차례로 좌표 계산한 값과 맞춰 확인했다 (무작위 300 사례). 아래 유도는 그와 달리 원주각이라는 기하 관계로 ra 와 rb 를 바로 얻는다. 그 결과는 A4a, A4b 좌표를 모두 구해 대입·정리한 기호 계산과 정확히 일치한다.

유도에서 쓴 것과 쓰지 않은 것

쓴 것: A3c, A3d의 **방향**(2·4단계)

쓴 것: A3a', A3b' (3단계, A4가 원 ㉠ 위에 있음을 보일 때만)

쓰지 않은 것: A3a, A3b의 계산, A4a, A4b, A5a, A5b의 **좌표**

A4는 정본에서 A3 계열의 점으로 정의되므로, 정의에서 출발하는 유도는 A3 계열을 한 번은 건드려야 한다. 그래서 "A3 ~ A5를 거치지 않는다"는 말의 정확한 뜻은 다음 두 가지이다.

유도할 때: A3c, A3d의 방향만 쓰고 A4, A5의 좌표는 구하지 않는다.

공식을 쓸 때: A3, A4, A5가 전혀 필요 없다. K, P, ra, rb만 계산한다.

1단계 · 접선 좌표

접선 방향과 그에 수직인 방향을 두 축으로 삼는다.

$$T = (1, a), N = (-a, 1)$$

$$\text{점 } Z \text{의 접선 좌표: } X = Z \cdot T, Y = Z \cdot N$$

$$\text{되돌리기: } Z = (X \cdot T + Y \cdot N) \div K$$

T와 N은 서로 수직이고 길이가 같으므로, 이 좌표는 보통 좌표를 돌리고 늘린 것일 뿐이다. 각의 크기가 그대로 보존된다.

$A = (x, ax + b)$ 를 넣으면 $X = x + a(ax + b) = Kx + ab = P, Y = -ax + ax + b = b$ 이다.

점	접선 좌표 (X, Y)
O	(0, 0)
A1	(0, b)
A2	(P, 0)
A	(P, b)

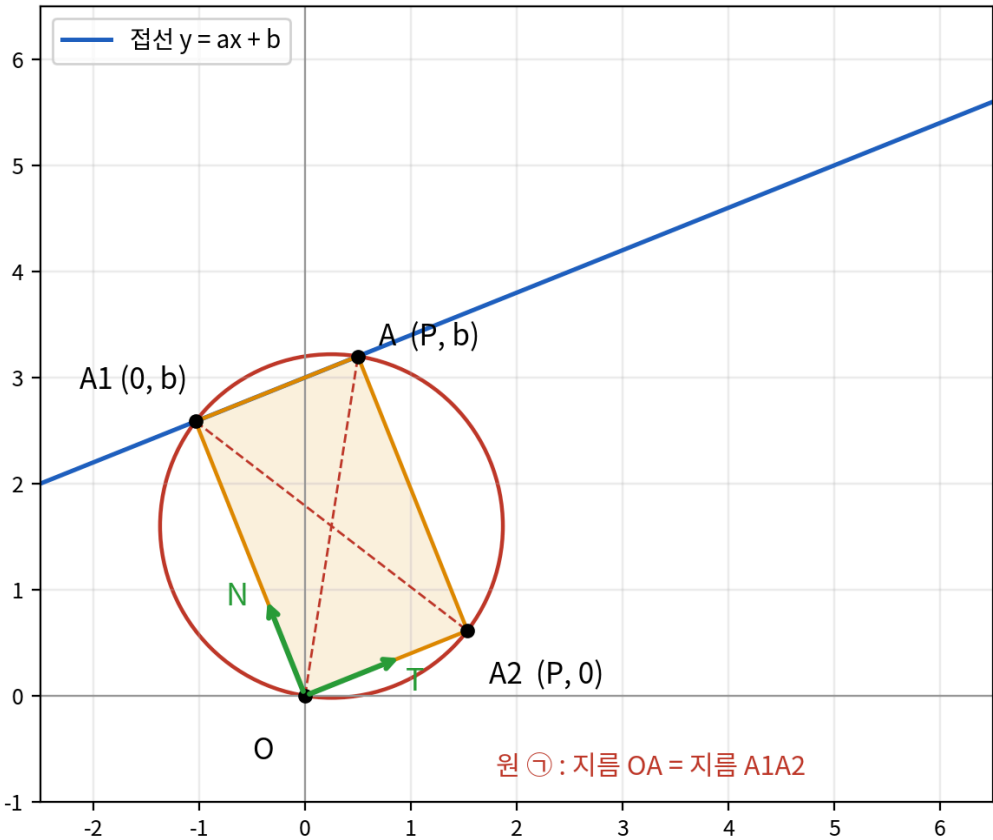


그림 2-1. 접선 좌표와 원 ㉠ (그림의 예: $y = 0.4x + 3$, A의 $x = 0.5$)

O, A1, A, A2는 직사각형의 네 꼭짓점이다. 그러므로 OA와 A1A2는 모두 한 원의 지름이다. 이 원을 원 ㉠이라 하자.

2단계 · 분모가 태어나는 곳

A3c는 A3a에서 수직으로 올라가 접선과 만난 점, A3d는 A3b에서 수평으로 가서 접선과 만난 점이다.

$$A3c = (P , aP + b)$$

$$X = P + a(aP + b) = (1 + a^2)P + ab = \mathbf{KP + ab}$$

$$Y = -aP + (aP + b) = b$$

$$A3d = ((P - ab) \div a^2 , P \div a)$$

$$X = (P - ab) \div a^2 + P = \mathbf{(KP - ab) \div a^2}$$

$$Y = -(P - ab) \div a + P \div a = b$$

$$\mathbf{A3c = (KP + ab, b), A3d = ((KP - ab) \div a^2, b)}$$

(접선 좌표)

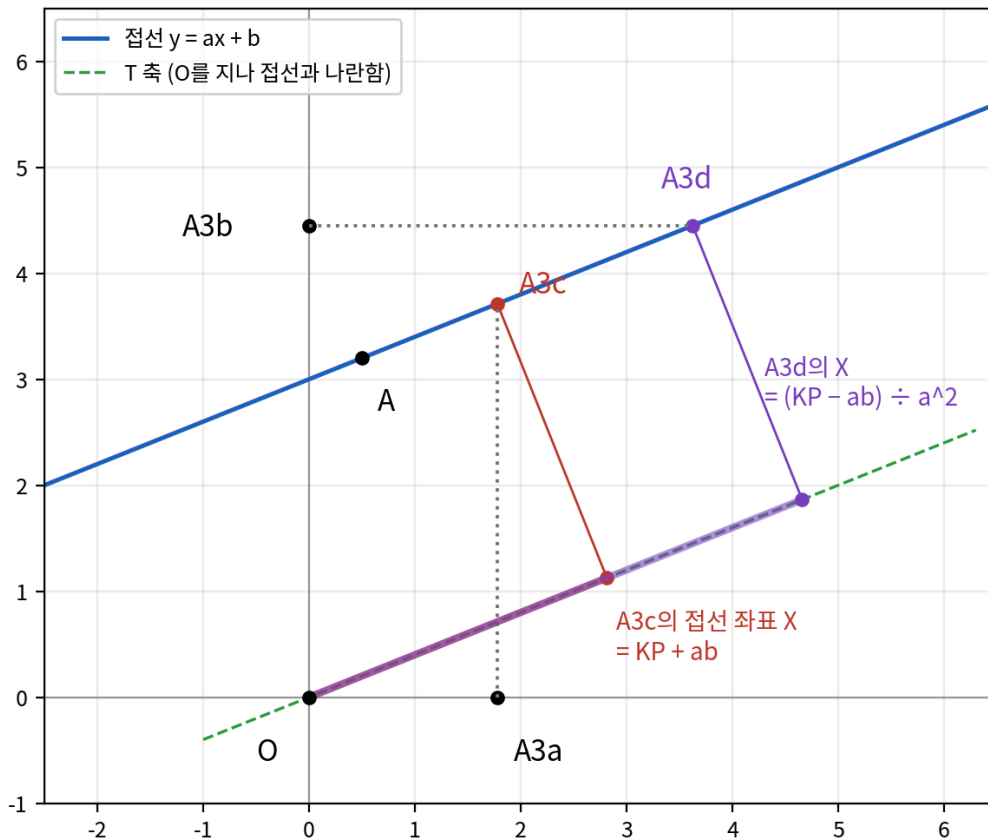


그림 2-2. A3c, A3d를 접선 방향(T 축)에 비춘 길이가 두 분모

두 점 모두 접선 위에 있으므로 Y가 b로 같다. 분모 $KP + ab$ 와 $KP - ab$ 는 바로 **A3c와 A3d의 접선 방향 좌표**이다.

3단계 · A4는 원 ㉠ 위에 있다

A4a는 직선 $O \cdot A3c$ 와 직선 $A \cdot A3a'$ 의 교점이다. 두 직선은 언제나 수직이다. 보통 좌표에서 $y = ax + b$ 라 두고 두 방향의 내적을 계산하면 다음과 같다.

$$O \rightarrow A3c = (P, aP + b)$$

$$A \rightarrow A3a' = (ay, b \div K - y)$$

$$\begin{aligned} \text{내적} &= b \times [aP + b - K(ax + b)] \div K \\ &= b \times [a^2 b + b - Kb] \div K = 0 \end{aligned}$$

그러므로 A에서 보면 O와 A4a 사이가 직각이다. 지름 OA를 직각으로 보는 점은 그 원 위에 있으므로(탈레스), **A4a는 원 ㉠ 위에 있다.** A4b도 같은 방법으로 원 ㉠ 위에 있다.

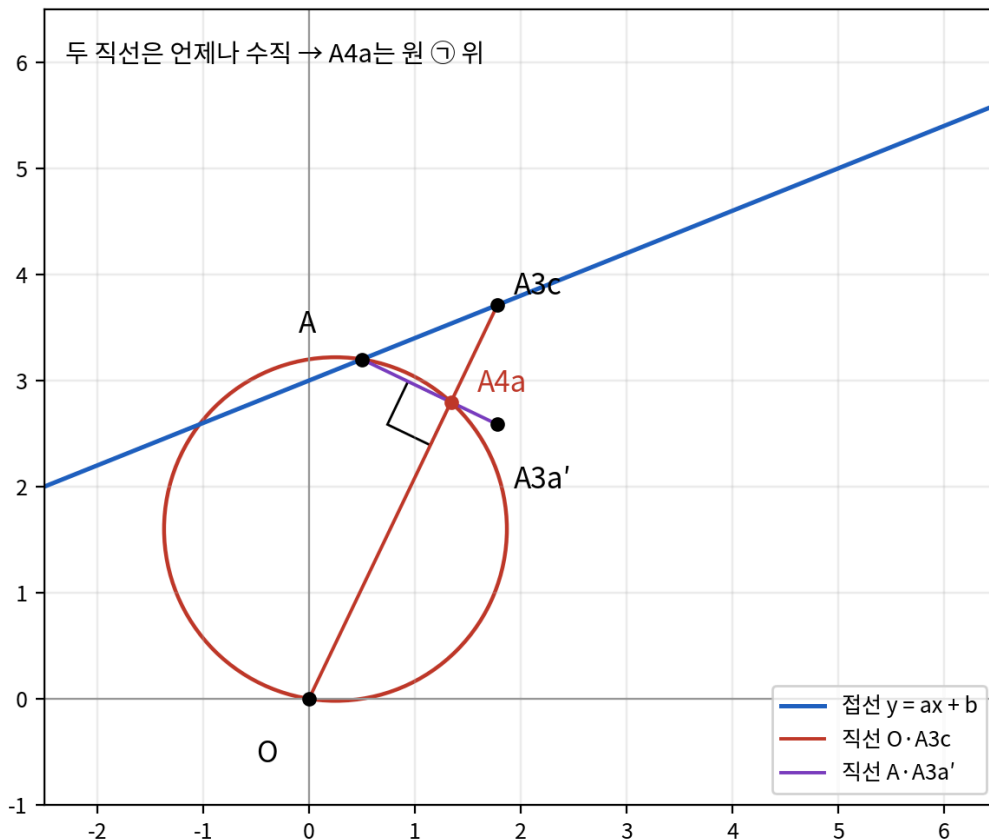


그림 2-3. 직선 $O \cdot A3c$ 와 직선 $A \cdot A3a'$ 는 직각으로 만나고, 그 교점 A4a는 원 ㉠ 위

4단계 · 원주각으로 ra , rb 얻기

A1, O, A2, A4a가 모두 원 ㉠ 위에 있다. 같은 현 A2A4a를 보는 원주각이므로, A1에서 켜 각과 O에서 켜 각이 같다 (방향까지 고려하면 180° 의 차이만 날 수 있는데, 탄젠트는 같다).

$$\tan (A1A2에서 A1A4a까지의 각) \\ = \tan (OA2에서 OA4a까지의 각)$$

OA2는 접선 좌표의 X축 방향이고, OA4a는 A3c를 향한다.
그러므로 오른쪽 탄젠트는 A3c의 $Y \div X$ 이다.

$$ra = b \div (KP + ab)$$

$$rb = b \div [(KP - ab) \div a^2] = a^2 b \div (KP - ab)$$

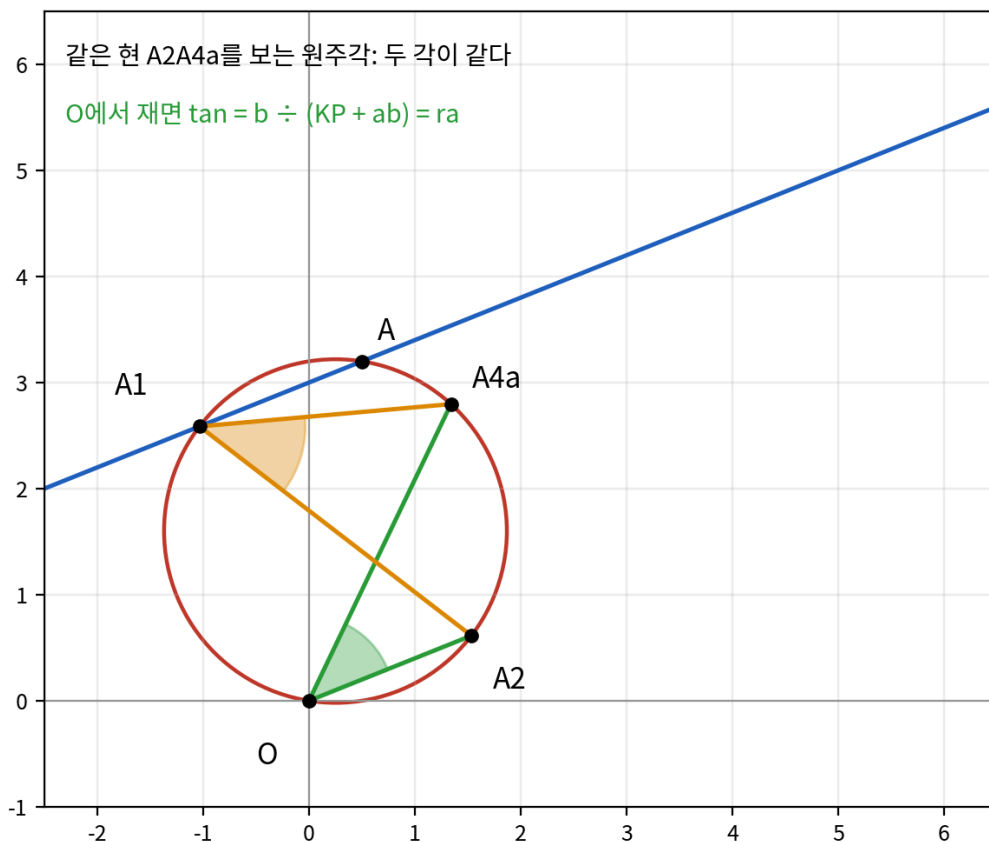


그림 2-4. 같은 현 A2A4a를 보는 두 원주각 (주황 = 초록)

곧 ra 와 rb 는 A1에서 A4a, A4b를 바라보는 방향이
A1A2에서 얼마나 기울었는지를 나타내는 탄젠트이다.

5단계 · A5

직선(1)은 A2를 지나 A1A2에 수직이다. 그래서 삼각형 A1·A2·A5a는 A2에서 직각이고, A2에서 A5a까지의 길이는 $|A1A2| \times ra$ 이다. 방향은 A1A2를 90° 돌린 쪽이다.

$$A1A2 = (P, -b)$$

$$90^\circ \text{ 돌린 것 } = (b, P)$$

$$A5a = A2 + ra \times (b, P) = (P + b \cdot ra, P \cdot ra)$$

$$A5b = (P + b \cdot rb, P \cdot rb)$$

(모두 접선 좌표) 이것을 되돌리면 앞의 A5a, A5b 식이 된다.

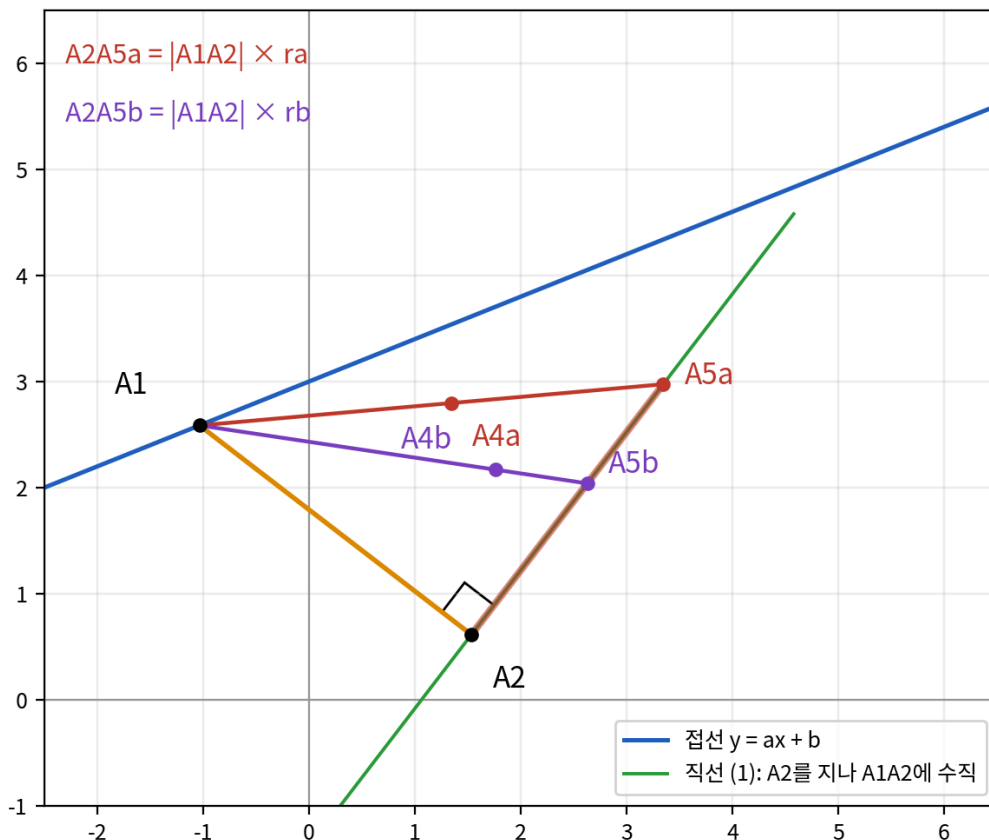


그림 2-5. A2에서 직각인 삼각형 A1·A2·A5a, A5b

6단계 · 작도 정의에서 A6으로

벡터 $A1A6 = \text{벡터 } A1A5a + \text{벡터 } A1A5b$

$$A1A5a = (P + b \cdot ra, P \cdot ra - b)$$

$$A1A5b = (P + b \cdot rb, P \cdot rb - b)$$

$$\text{더하면 } (2P + b \cdot h, P \cdot h - 2b), h = ra + rb$$

$$A6 = A1 + \text{그것} = (2P + bh, Ph - b)$$

(접선 좌표) 기하로 읽으면, A1에서 A6까지는 **A1A2의 두 배**에, **A1A2를 90° 돌린 것의 h배**를 더한 것이다.

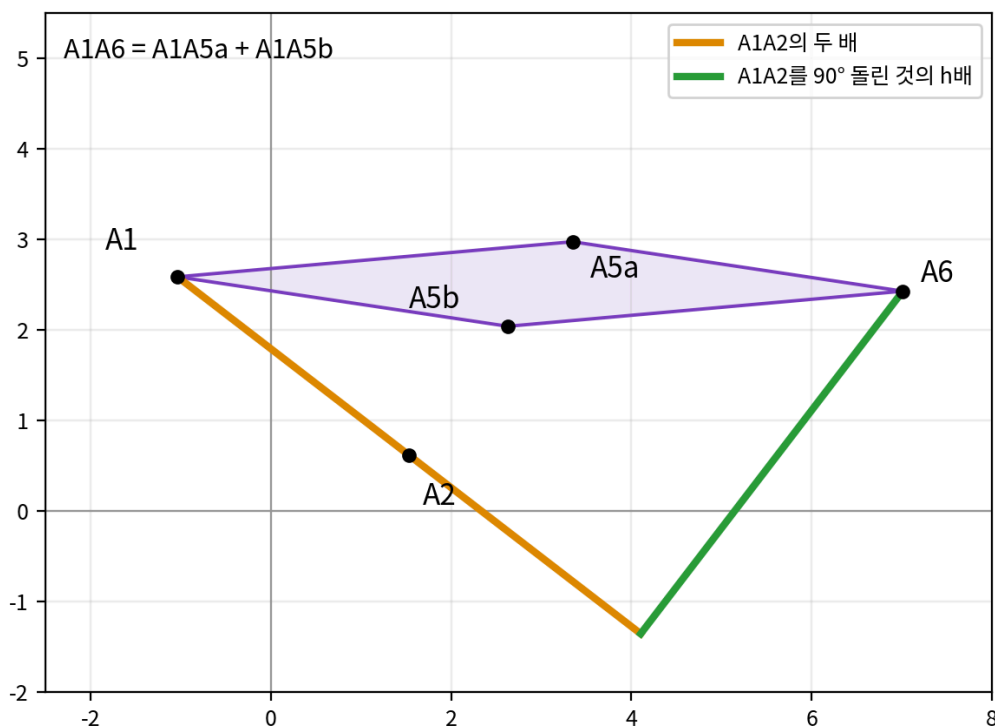


그림 2-6. 평행사변형 A1·A5a·A6·A5b와, 같은 A6에 이르는 두 화살표

7단계 · 보통 좌표로 되돌리기

$$x = (X - aY) \div K, y = (aX + Y) \div K$$

$$A6 = ([2P + bh - a(Ph - b)] \div K , [a(2P + bh) + Ph - b] \div K)$$

확인: 예제 1($y = 0.6x + 6$, $x = 180/17$)에서 $KP + ab = 28.08$, $ra = 6 \div 28.08 = 25/117$ 이고, $A6 = (27.99839, 16.50726)$ 이 정본 작도와 같다.

분모가 0이 되는 경우와 적용 조건

조건	뜻	처리
$KP + ab = 0$	A3c가 접선 좌표의 Y축 위, 곧 OA3c가 접선에 수직. A1A4a가 직선(1)과 나란해져 A5a가 무한히 멀	식을 쓰지 않음
$KP - ab = 0$	A3d에 대해 같은 일. A5b가 무한히 멀	식을 쓰지 않음
$P = 0$	$A = A1$, $A2 = 0$. A1A2가 없어짐	특수 경우 규정
$a = 0$	A3b, A3d를 만들 때 a로 나눔	수평선 Z2 식 사용
$b = 0$	$A1 = 0$, $ra = rb = 0$	$A6 = 2A$ 가 되어 $A12 = A$ 규정과 맞음

$a = 0$ 이면 이 식은 Z2 수평선의 A6과 다른 값을 주므로, 반드시 6절의 Z2 식을 쓴다.

3. 회전 성분 · A11

$$@ = t = |b| \div |P|$$

$$s = -bP \text{의 부호 (+1 또는 -1)}$$

@의 크기에 따라 두 수 X, Y를 고른다.

@ > 1 일 때

$$X = -2 \div (1 + t^2)$$

$$Y = 2t^2 \div (1 + t^2)$$

@ ≤ 1 일 때

$$D = (1 + t^2)(5t^2 - 2t + 1)$$

$$X = -t(3t^3 - 15t^2 + 9t - 5) \div D$$

$$Y = -(14t^4 - 9t^3 + 5t^2 - 3t + 1) \div D$$

$$\mathbf{A11} = (\mathbf{x} + P(\mathbf{X} - s\mathbf{Y}) \div K , \\ \mathbf{ax} + \mathbf{b} + P(\mathbf{aX} + s\mathbf{Y}) \div K)$$

X, Y는 A1을 원점, A를 (1, 0)으로 둔 정규화 좌표에서 A에서 A1로 가는 벡터의 두 성분이다. 회전 성분은 @ 하나가 모양을 정하므로 X, Y도 @만의 식이다. 정분의 회전 방향 규정(@ ≤ 1이면 같은 방향, @ > 1이면 반대 방향)이 두 갈래의 식과 부호 s에 이미 들어 있다.

4. A12

$$U = P(2 + X) + bh$$
$$V = P(h + sY) - b$$

$$A12 = ((U - aV) \div K , (aU + V) \div K)$$

A6과 A11을 이미 구했다면 $A12 = A6 + A11 - A$ 로 더해도 같다.

5. 계산 순서 한눈에

순서	구할 것	쓰는 식
1	K, P	1절
2	ra, rb, h	2절
3	@, s	3절
4	X, Y (@로 갈래 선택)	3절
5	U, V $\rightarrow$ A12	4절

6. 수평·수직선 (Z2)

정본 Z2의 정의를 그대로 식으로 옮긴 것이다. @와 s만 다르게 정하고, X, Y는 3절의 식을 그대로 쓴다.

수평선 $y = c, A = (x, c)$

$$A1 = (0, c), A2 = (x, 0)$$

$$A6 = (x + c^2 \div x, c)$$

$$@ = |c \div x|, s = -c \div x \text{의 부호}$$

$$A11 = (x + xX, c + xsY)$$

$$A12 = (x + c^2 \div x + xX, c + xsY)$$

수직선 $x = k, A = (k, y)$

$$A1 = (k, 0), A2 = (0, y)$$

$$A6 = (k, y + k^2 \div y)$$

$$@ = |k \div y|, s = k \div y \text{의 부호}$$

$$A11 = (k - ysY, y + yX)$$

$$A12 = (k - ysY, y + k^2 \div y + yX)$$

7. 특수 경우

경우	처리
$b = 0$ ($A1 = O$)	$A11 = O, A12 = A$
$P = 0$ ($A = A1$)	$A11$ 을 만들지 않고 $A12 = A6$
$@ = 1$	$@ \leq 1$ 갈래를 쓴다. $X = 1, Y = -1$
$KP + ab = 0$ 또는 $KP - ab = 0$	직선 성분이 무한대로 달아나는 자리. 식을 쓰지 않는다
$a = 0$ 또는 수직선	6절의 Z2 식을 쓴다

컴퓨터로 계산할 때 @를 1과 정확히 비교하면 반올림 때문에 갈래가 뒤바뀔 수 있다. 작은 허용오차를 두고 $@ = 1$ 은 $@ \leq 1$ 갈래에 붙인다.

8. 예제 1 · @ < 1

$y = 0.6x + 6$, A의 $x = 180/17$

수	정확한 값	소수
K	34/25	1.36
P	18	18
ra, rb	25/117, 3/29	0.21368, 0.10345
h	1076/3393	0.31712
@, s	1/3, -1	
X, Y	6/5, -2/5	1.2, -0.4
U	336488/5655	59.50274
V	13022/1885	6.90822

점	x좌표	y좌표
A	10.58824	12.35294
A6	27.99839	16.50726
A11	23.29412	27.17647
A12	40.70427	31.33078

정확한 값: A11 = (396/17, 462/17), A12 = (782621/19227, 200799/6409). 정본 작도를 차례로 계산한 값과 같다.

9. 예제 2 · @ > 1

$y = 0.6x + 6$, A의 $x = -1$

수	값
K, P	1.36, 2.24
h	-2.99899
@, s	$75/28 \approx 2.67857, -1$
X, Y	-0.24466, 1.75534

점	x좌표	y좌표
A	-1.00000	5.40000
A6	-4.32595	-15.31331
A11	0.33173	2.26707
A12	-2.99422	-18.44624

그래프집의 $a = 0.6$, $b = 6$, $x = -1$ 그래프 값과 같다. $|AA12| = 23.92948$.

중간점 A3 ~ A10'의 뜻과 작도는 앞의 정보 정의를 따른다. 이 장의 식은 그 작도의 결과를 한 번에 계산하는 지름길이다.

A12의 궤적 길이와 상분적분

A12가 지나간 길이와, AA12가 쓸고 간 띠의 넓이

기본곡선 위에서 점 A를 움직이면 A12도 따라 움직인다.
이 장은 그 움직임에서 두 값을 구한다.

이름	뜻	단위
A12의 궤적 길이	A12가 지나간 길	길이
상분적분	선분 AA12가 쓸고 간 띠의 넓이	넓이

먼저 알아 둘 것

상분벡터는 좌표축과 원점에 따라 값이 달라진다.
그러므로 이 두 값도 곡선 자체의 성질이 아니라 "이 좌표, 이 원점에서의 값"이다. 같은 곡선이라도 좌표를 옮기면 값이 바뀐다.

1. 궤적 길이 · 나누어 더하기

A를 정하는 매개변수 s 가 α 에서 β 까지 움직인다고 하자.
구간을 n 조각으로 나누고, 이웃한 두 A12 사이의 거리를 모두 더한다.

$$s(k) = \alpha + (\beta - \alpha) \cdot k \div n, \quad k = 0, 1, \dots, n$$
$$L_n = |A12(s_1) - A12(s_0)| + \dots + |A12(s_n) - A12(s_{n-1})|$$

두 점 사이 거리는 x좌표 차의 제곱과 y좌표 차의 제곱을 더해 제곱근을 취한 것이다(3차원이면 z도 더한다). 이미 거리를 더하므로 조각의 폭을 다시 곱하지 않는다.

조각을 반씩 더 나누면 삼각부등식 때문에 합이 줄지 않고, 참값으로 다가간다. A12가 매끄럽게 움직이는 구간에서는 조각을 한없이 잘게 하면 길이 적분이 된다.

$$L = (s \text{가 } \alpha \text{에서 } \beta \text{까지}) \mid A12 \text{의 속도} \mid \text{를 적분}$$

2. 예제 1 · 평면 곡선

정본의 2차원 식을 그대로 쓰는 예이다.

$$\begin{aligned} &\text{기본곡선 } y = x^2 \div 20 + 6, 4 \leq x \leq 10 \\ &x = s \text{일 때 접선: } a = s \div 10, b = 6 - s^2 \div 20 \end{aligned}$$

각 s에서 a, b, x = s를 앞 장의 간단 계산식에 넣어 A12를 구한다. 이 구간에서 @는 0.048 ~ 0.774로 1을 넘지 않고, 값이 달아나는 자리도 없다. A12가 매끄럽게 움직인다.

s	@	A12
4	0.77381	(19.79062, 11.56627)
6	0.39326	(25.13132, 18.42666)
8	0.18229	(21.72144, 28.10518)
10	0.04762	(13.60989, 33.45325)

조각 수	궤적 길이
3	28.67168
2,000	29.431100
4,000	29.431101
8,000	29.431102

$$L \approx 29.43110$$

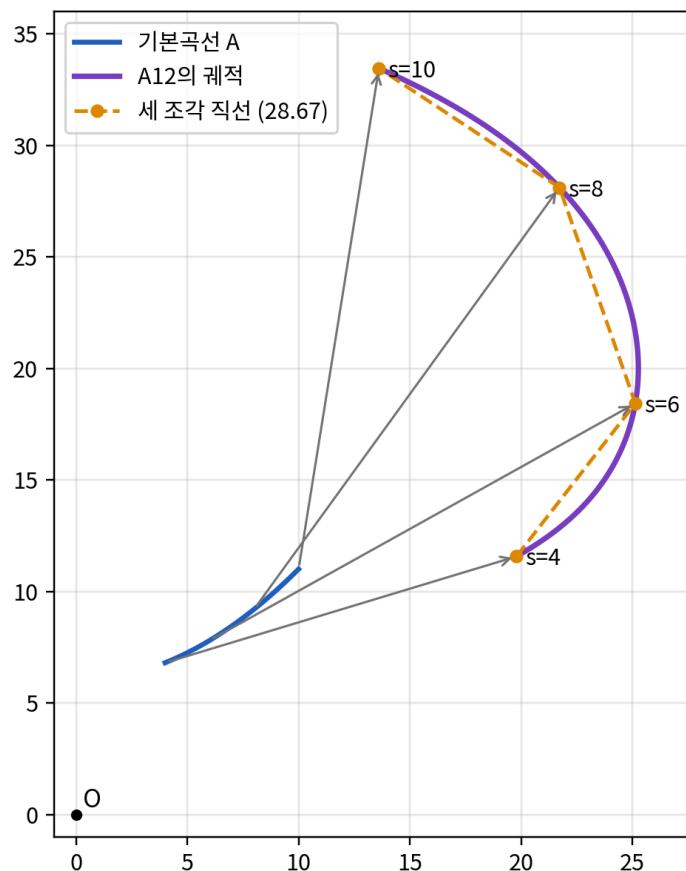


그림 1. 예제 1의 기본곡선과 A12의 궤적. 회색 화살표는 $s = 4, 6, 8, 10$ 에서의 AA12, 주황 점선은 세 조각 직선

3. 상분적분 · 띠의 넓이

선분 AA12 위의 점을 A에서 A12 쪽으로 비율 u 만큼 간점으로 적는다($u = 0$ 이면 A, $u = 1$ 이면 A12).

$$F(s, u) = A(s) + u \times (A12(s) - A(s)), 0 \leq u \leq 1$$

s 를 조금 바꿀 때와 u 를 조금 바꿀 때 F 가 움직이는 두 방향으로 작은 평행사변형이 생긴다. 그 넓이를 모두 더한 것이 상분적분이다. 평면에서는 두 방향의 가로·세로 성분으로 만든 행렬식의 절댓값이 작은 넓이다.

상분적분 = (s, u 전체에서) 작은 평행사변형 넓이의 합

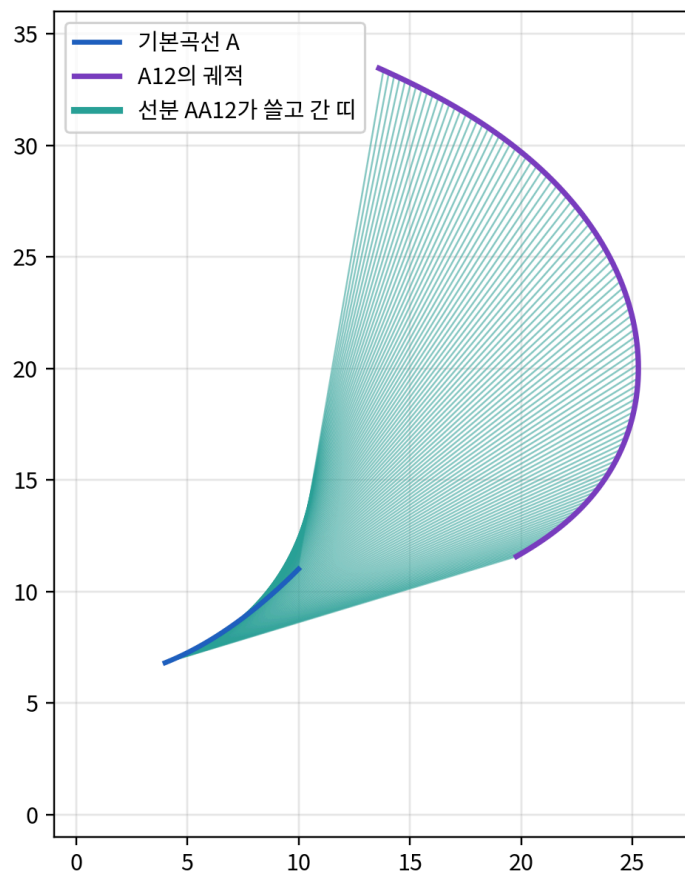


그림 2. 선분 AA12가 쓸고 간 띠. 이 청록색 넓이가 상분적분

띠가 겹치면 덮인 횟수만큼 센다. 겹친 곳을 한 번만 세는 넓이는 다른 계산이다.

예제 1의 값. 두 방법으로 구했다.

방법	나눔	넓이
가우스-르장드르 적분	300×300	256.55415
	600×600	256.55415
작은 삼각형 합	800×800	256.55414
	1600×1600	256.55415

상분적분 ≈ 256.554 (제공 단위)

4. @ = 1을 지나는 구간 · 반드시 나눈다

정본에서는 @ = 1을 지날 때 A11이 180도 뒤집혀 A12가 된다. 이런 구간은 뛰는 자리에서 나누어 계산해야 한다.

직선 $y = 0.6x + 6, 0 \leq x \leq 4$
 @ = 1이 되는 자리: $x = 30/17 \approx 1.76471$

구간	값
$0 \leq x < 30/17$ (@ > 1)	궤적 길이 7.15750
$30/17 < x \leq 4$ (@ < 1)	궤적 길이 7.47548
뛰는 거리	14.55214

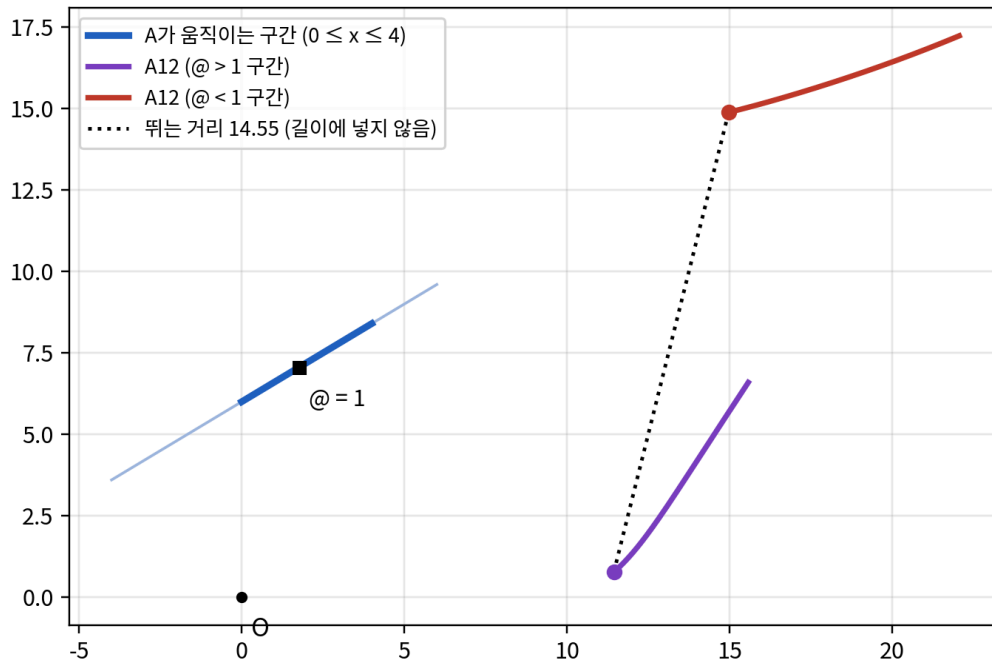


그림 3. @ = 1에서 A12가 튄다. 두 조각의 길이만 더하고, 점선은 따로 적는다

뛰는 거리는 정확히 $2\sqrt{2} \times |AA1|$ 이다(책 11장). A6은 이 자리에서 이어지므로, 뛰는 것은 A11뿐이다.

주의. 나누지 않고 2,000조각으로 그냥 더하면 29.18이 나온다. 뛰는 거리 14.55가 직선 한 조각으로 몰래 섞여 들어간 값이라 꺾적 길이가 아니다. 그래서 다음처럼 따로 적는다.

$$\text{꺾적 길이} = 7.15750 + 7.47548 = 14.63297$$

뛰는 자리 1곳, 뛰는 거리 14.55214

값이 무한대로 달아나는 자리($KP + ab = 0$ 또는 $KP - ab = 0$)가 구간 안에 있으면, 길이가 유한한지부터 따로 확인해야 한다. 이

예의 구간에는 없다.

5. 3차원 예시 · 시험 규칙

$$r(s) = (s , s^2 \div 20 + 6 , s^3 \div 200), 4 \leq s \leq 10$$

예제 1의 곡선을 위로 들어 올린 곡선이다. 3차원 계산 규칙은 다음 시험 규칙을 썼다.

- ① 원점과 A에서의 접선이 만드는 평면을 잡는다. ② 전역 x축을 그 평면에 비춘 방향을 가로축으로 삼는다. ③ 이 평면 좌표에서 2차원 식으로 A12를 구해 공간으로 되돌린다.

값	3차원 (시험 규칙)	평면 (예제 1)
궤적 길이	33.26167	29.43110
상분적분	232.91171	256.554

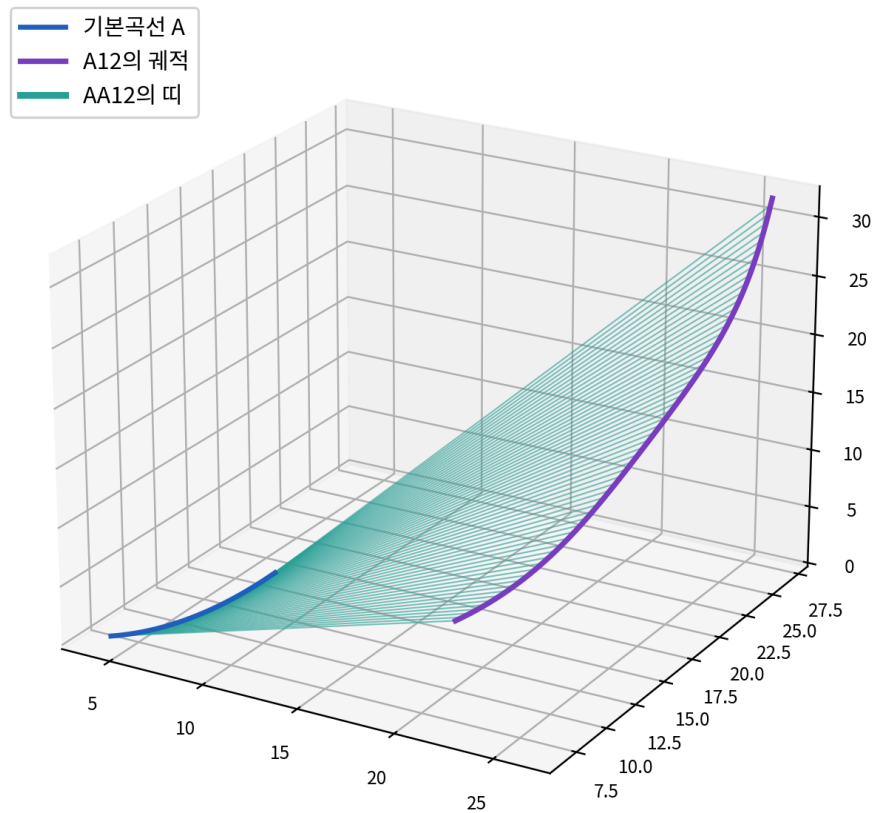


그림 4. 3차원 예시 (시험 규칙). 파랑은 A, 보라는 A12의 궤적, 청록은 AA12의 띠

이 구간에서 @는 0.495 ~ 0.802로 1을 지나지 않는다. 다만 이 시험 규칙은 책 8장의 3차원 규칙(세 좌표축 그림자 길이 제공을 무게로 씬)과 다르다. 그러므로 위 3차원 값은 이 시험 규칙에서만 값이며, 8장 규칙으로 계산하면 달라진다.

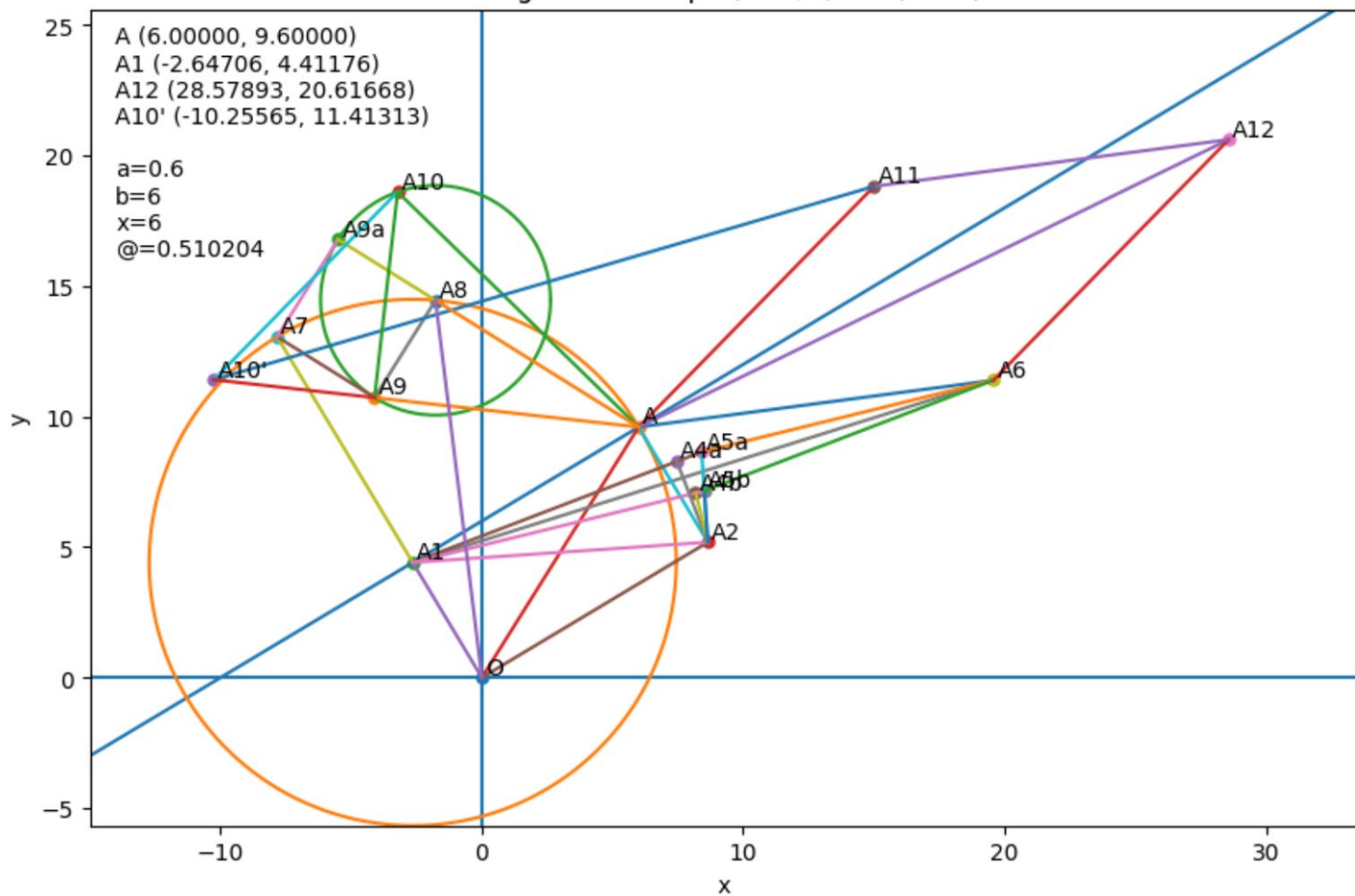
6. 정리

할 일	요령
A12 구하기	앞 장의 간단 계산식
길이	이웃 A12 사이 거리를 더하고 조각을 늘려 수렴 확인
넓이	AA12 띠의 작은 넓이를 더함, 겹치면 횡수만큼
@ = 1을 지남	그 자리에서 나누고 뛰는 거리는 따로 적음
3차원	어떤 규칙을 썼는지 반드시 밝힘

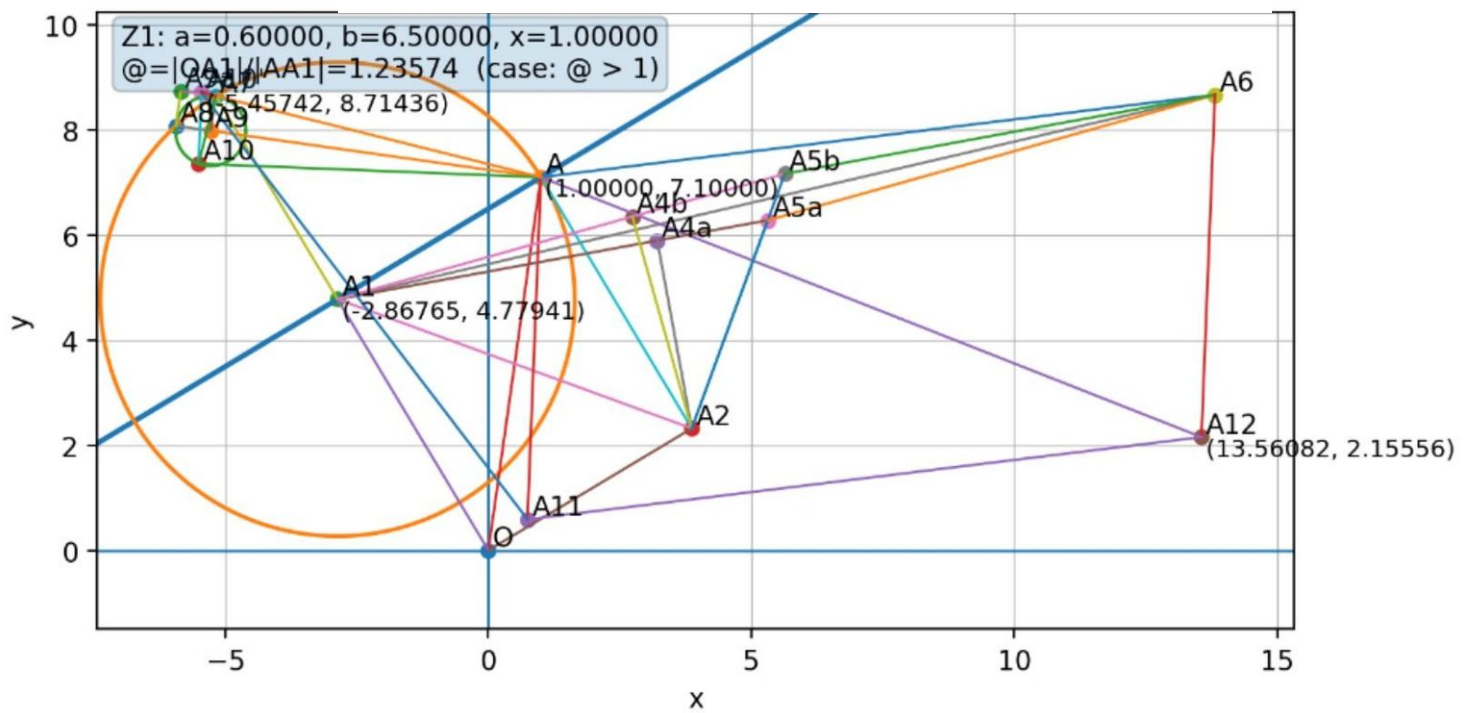
모든 값은 정확한 2차원 식으로 직접 계산해 두 가지 이상의 방법으로 확인했다. 수렴은 수치로 확인한 것이며, 오차 상한을 증명한 것은 아니다.

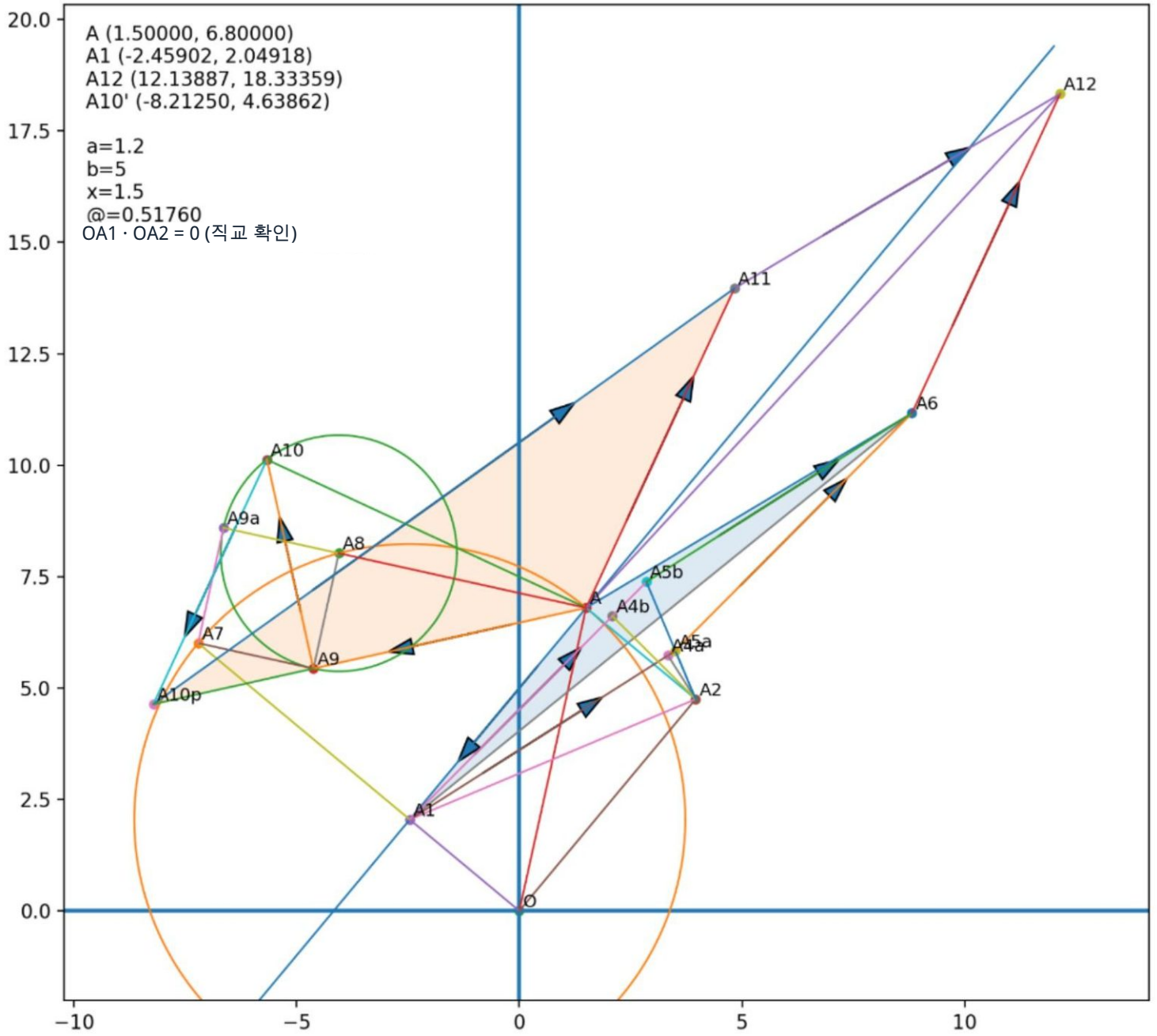
■ 상분벡터의 다양한 그래프!

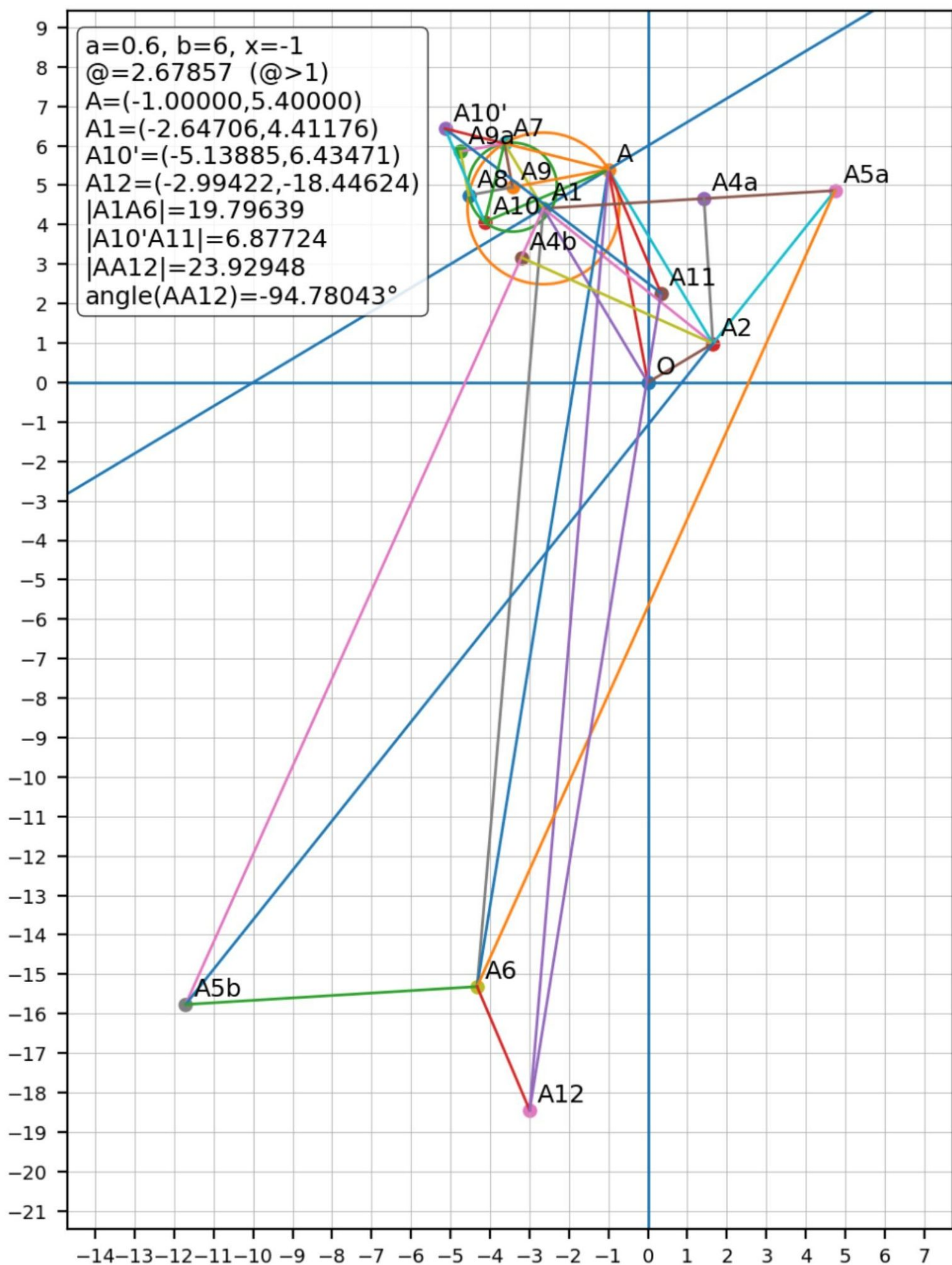
Sangbun Z1 Graph ($a=3/5$, $b=6$, $x=6$)



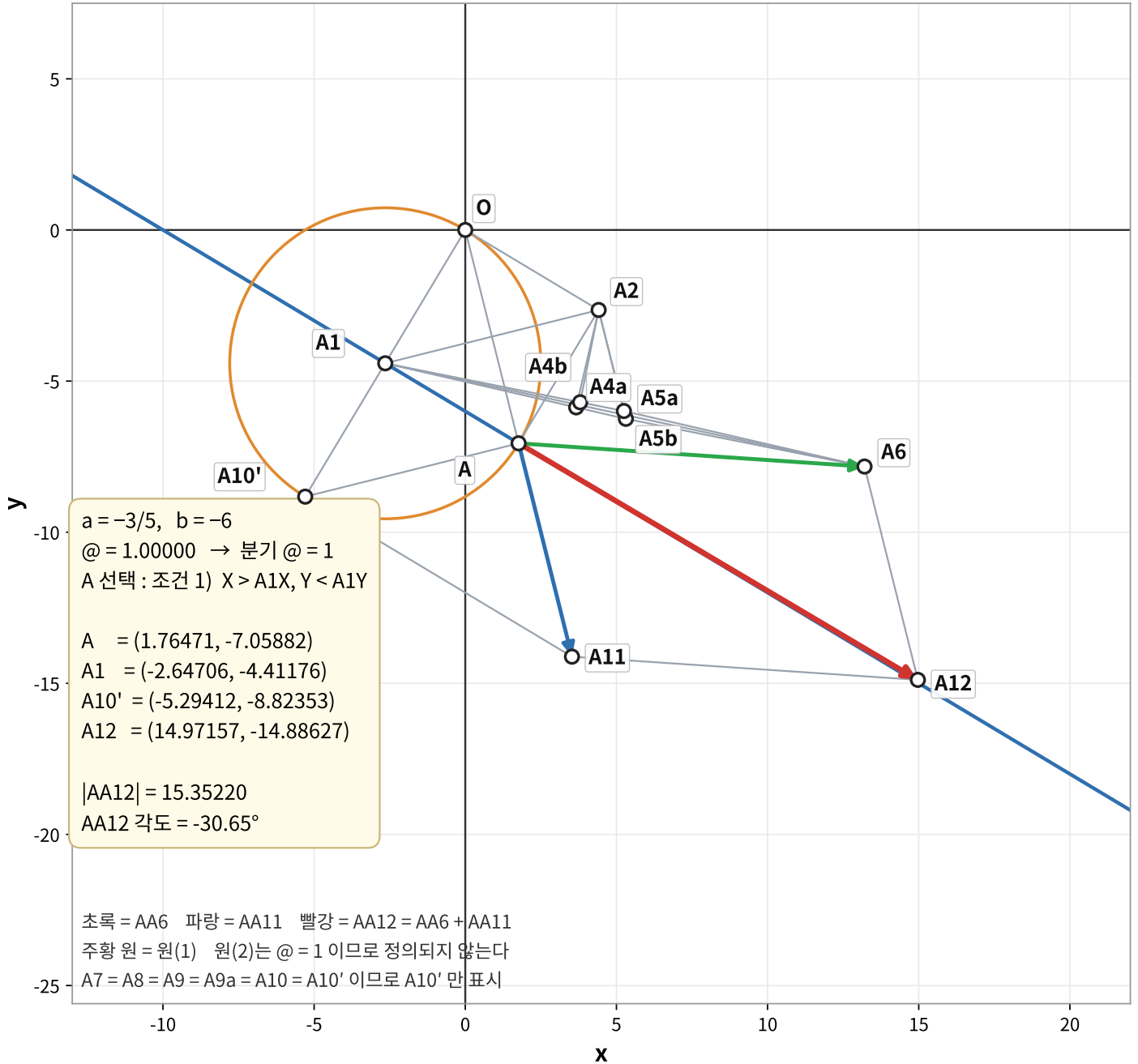
Z1 상분벡터 그래프 ($a = 3/5, b = 6.5, x = 1$)



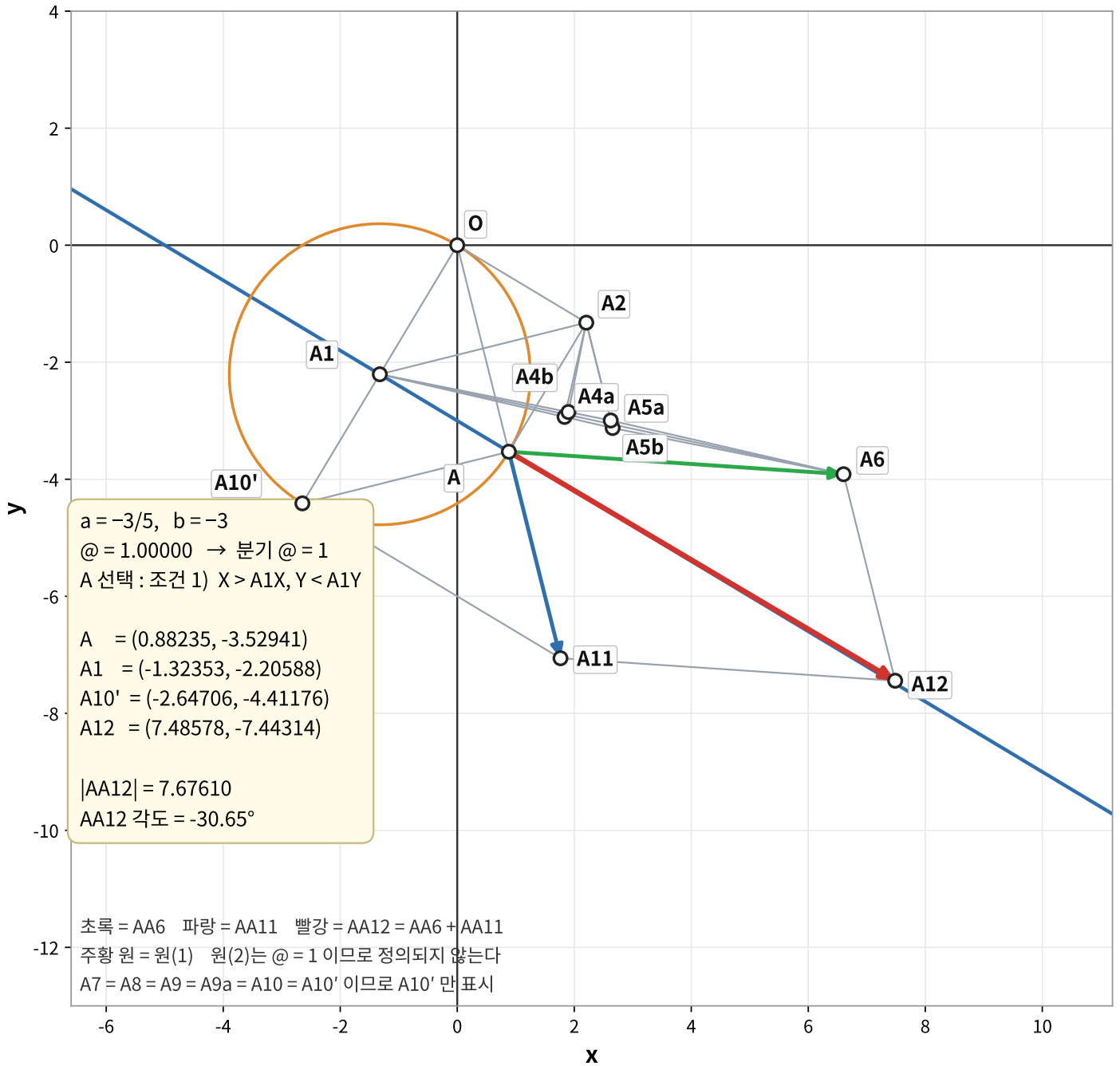




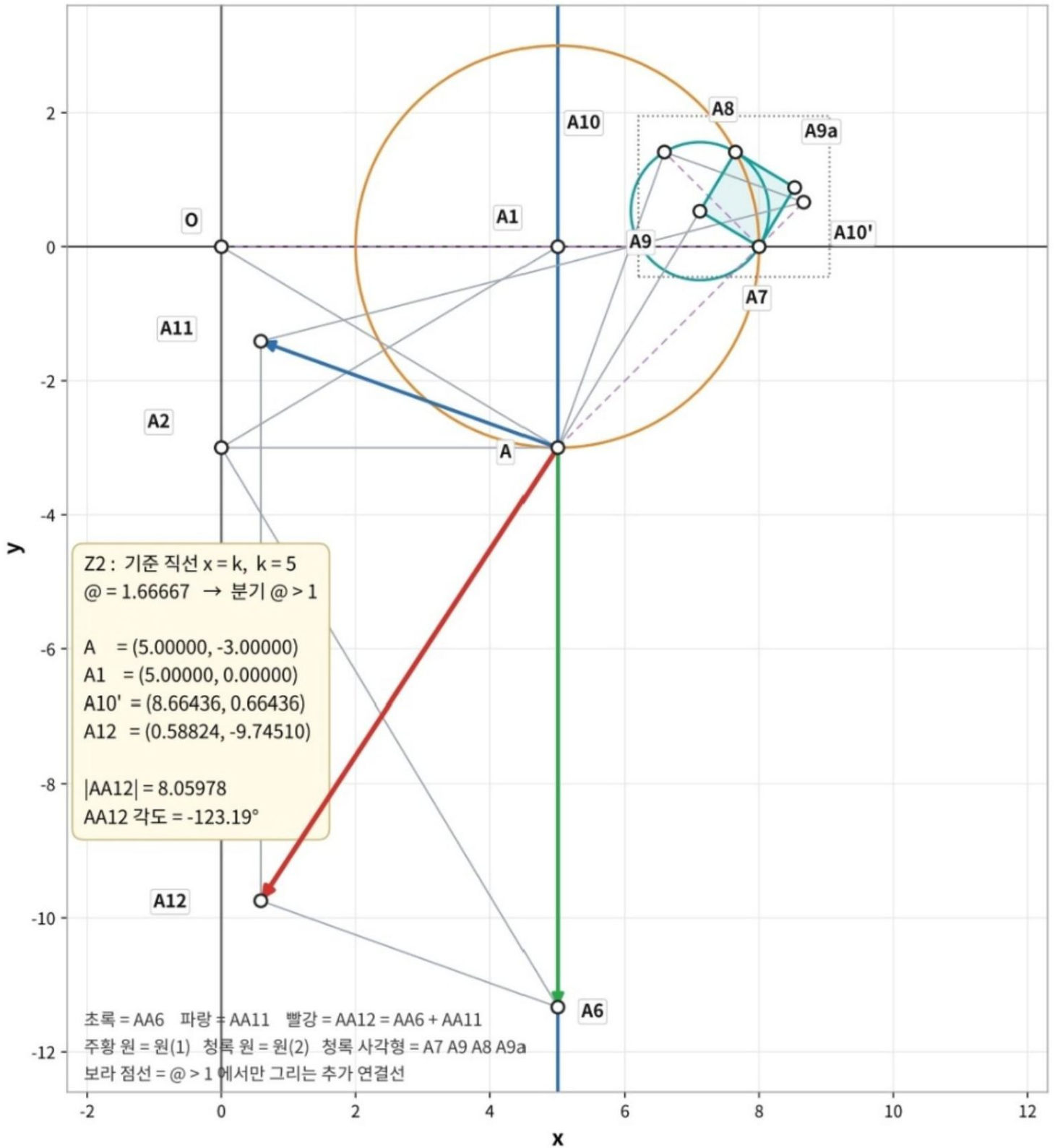
Z1 상분벡터 $a = -3/5, b = -6, @ = 1$ (조건 1)



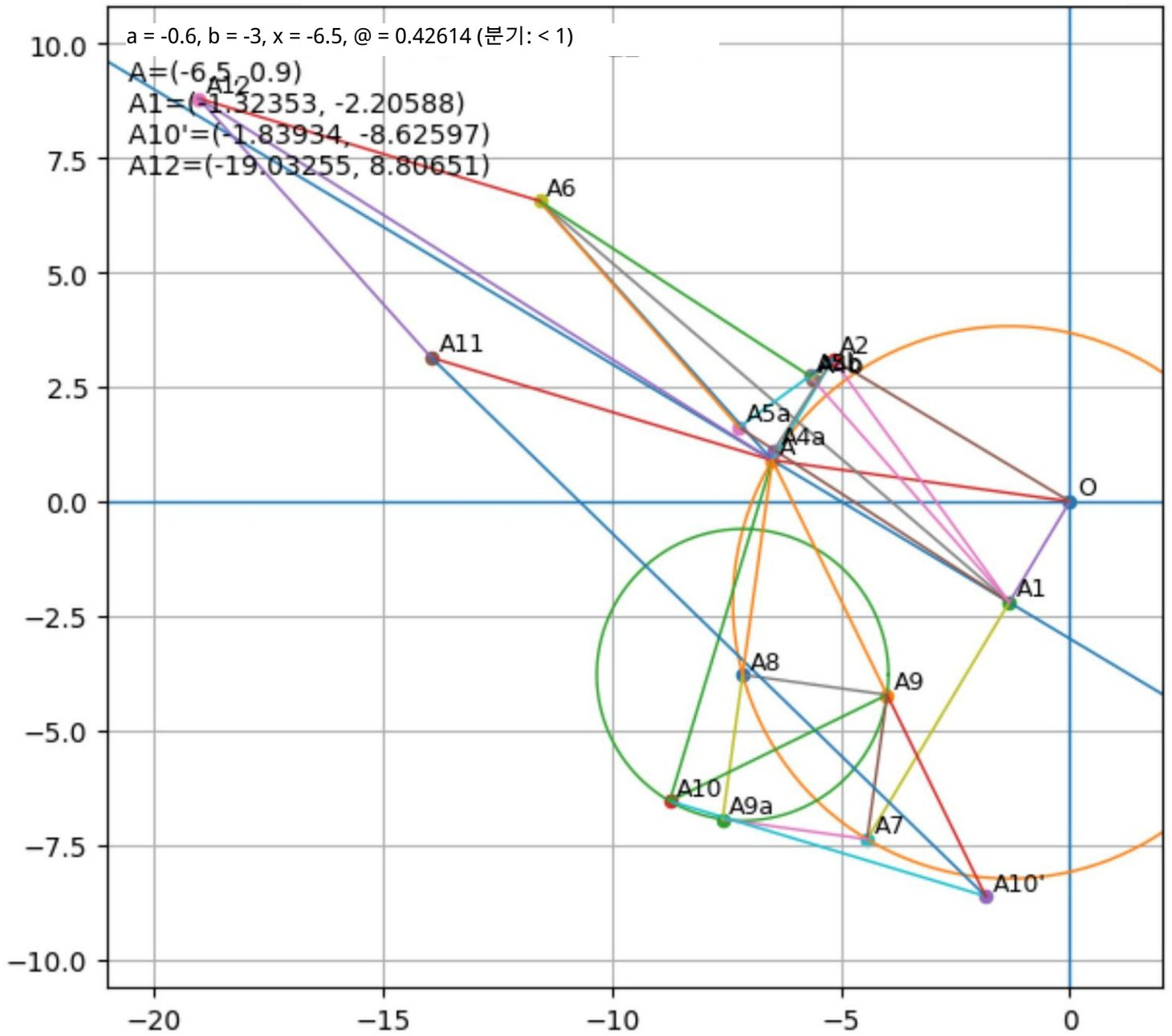
Z1 상분벡터 $a = -3/5, b = -3, @ = 1$ (조건 1)



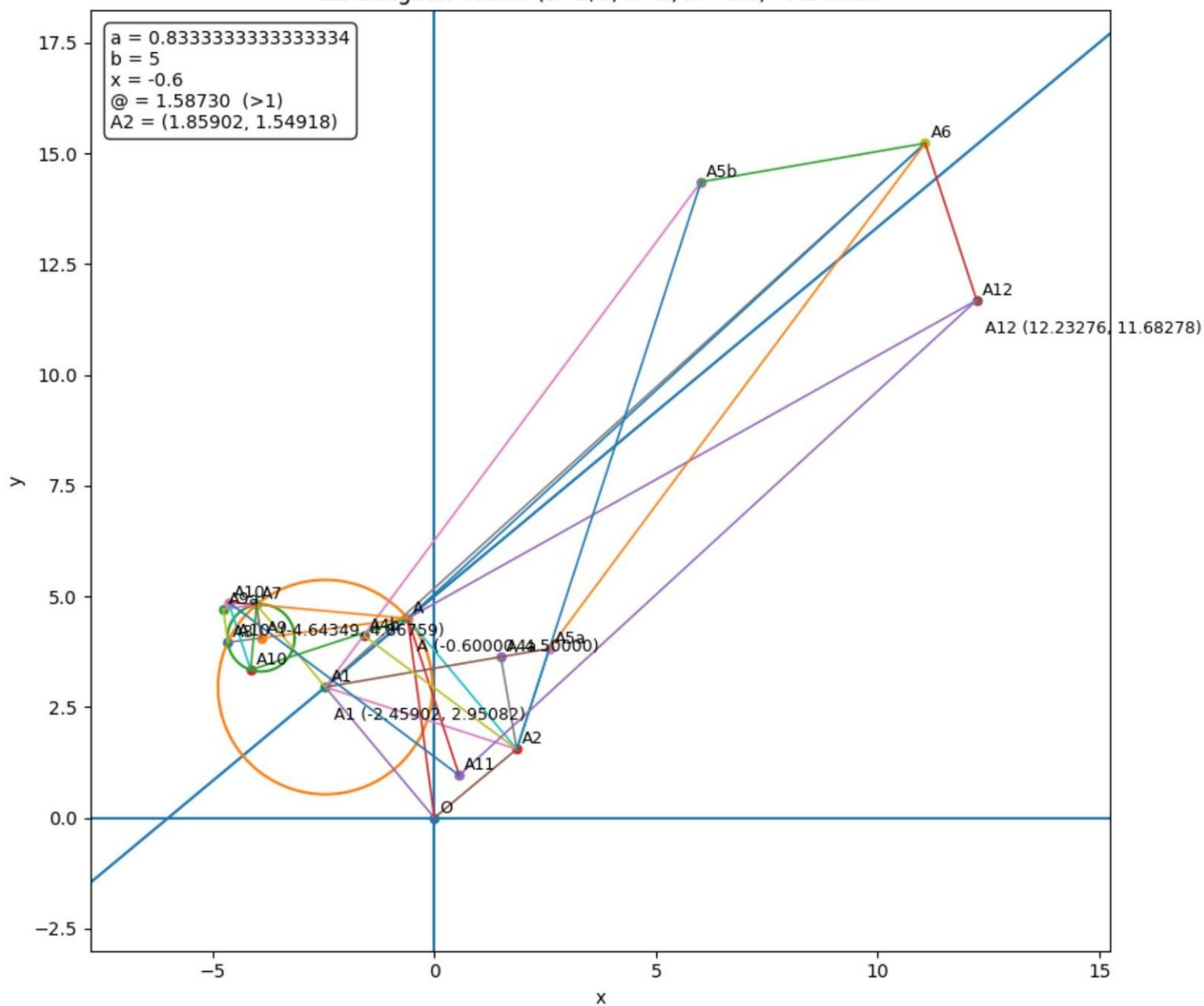
Z2 상분벡터 기준 직선 $x = 5$, $A = (5, -3)$, $@ > 1$

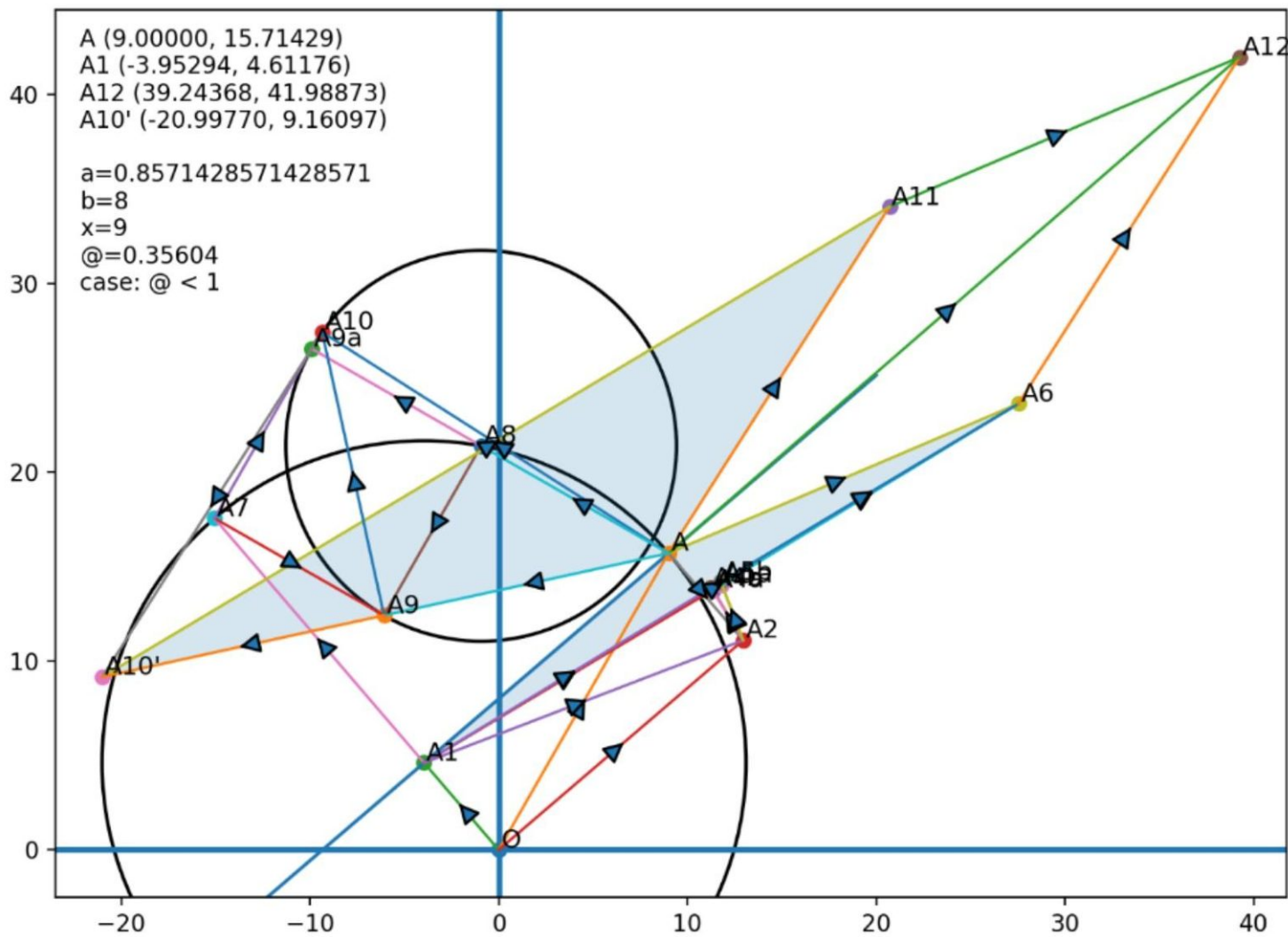


Z1 상분벡터 그래프 ($a = -3/5, b = -3, x = -6.5$)

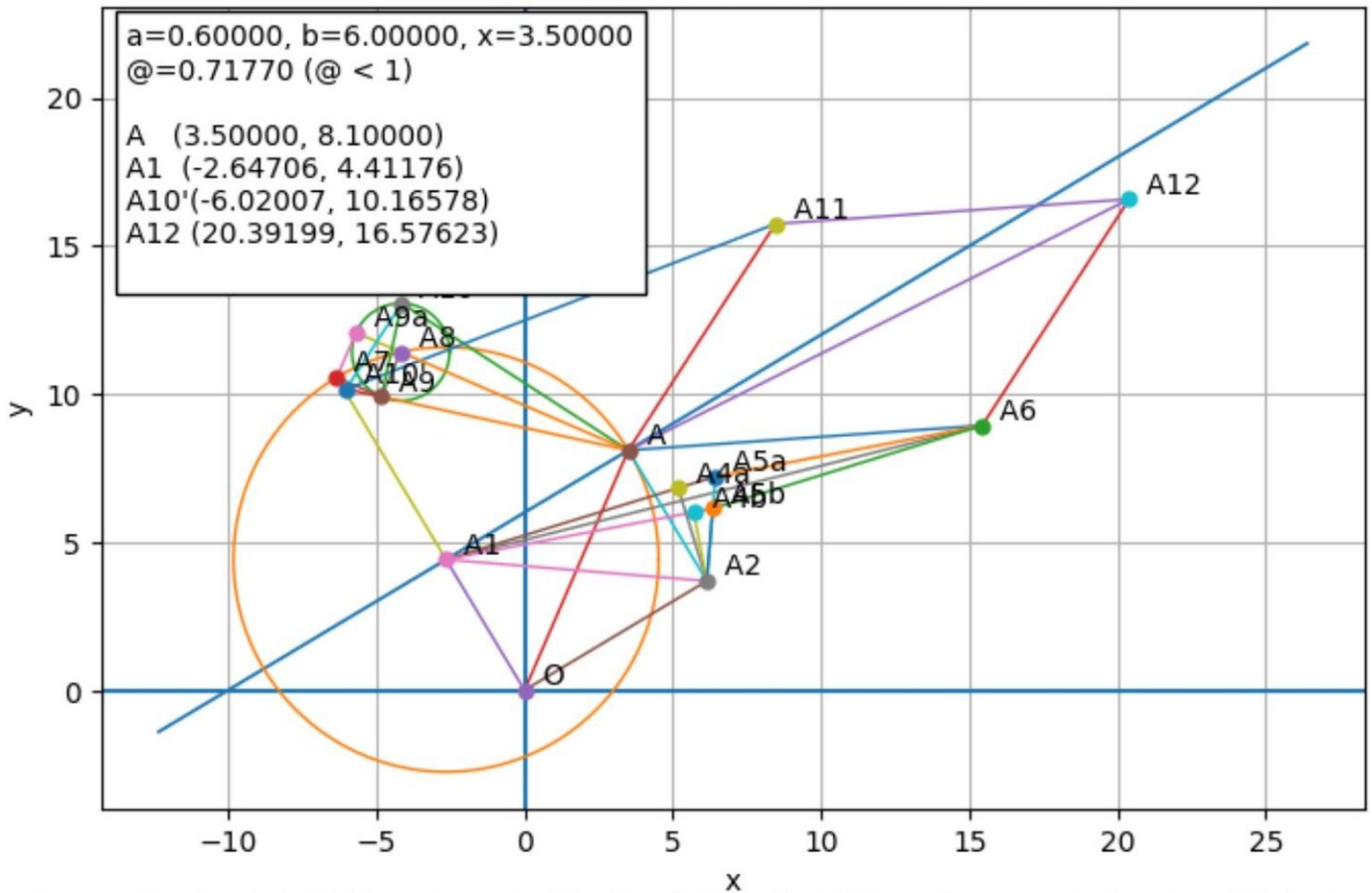


Z1 Sangbun Vector ($a=5/6$, $b=5$, $x=-0.6$) - A2 fixed



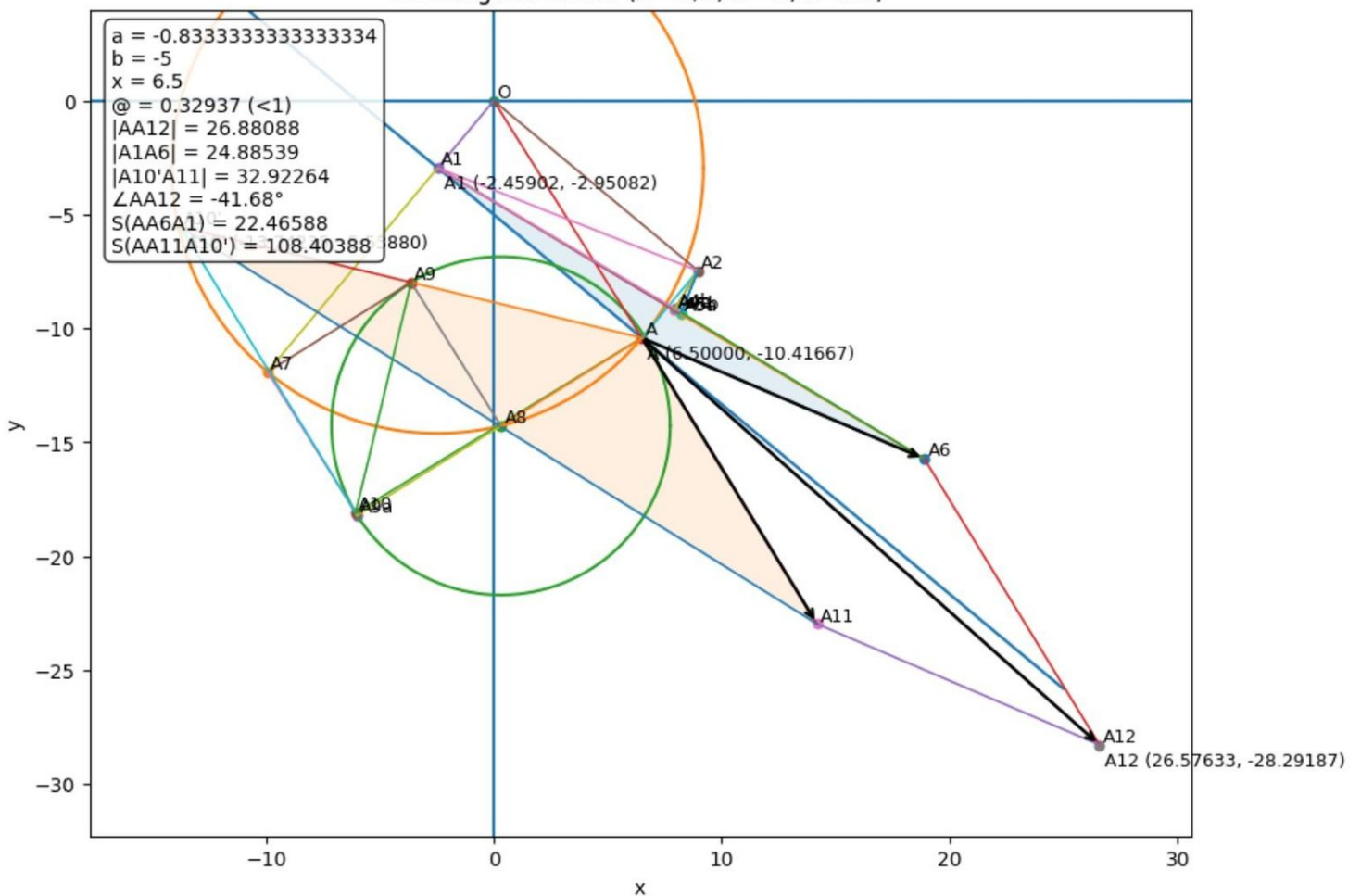


Sangbunhak Z1 ($a=3/5, b=6, x=3.5$)



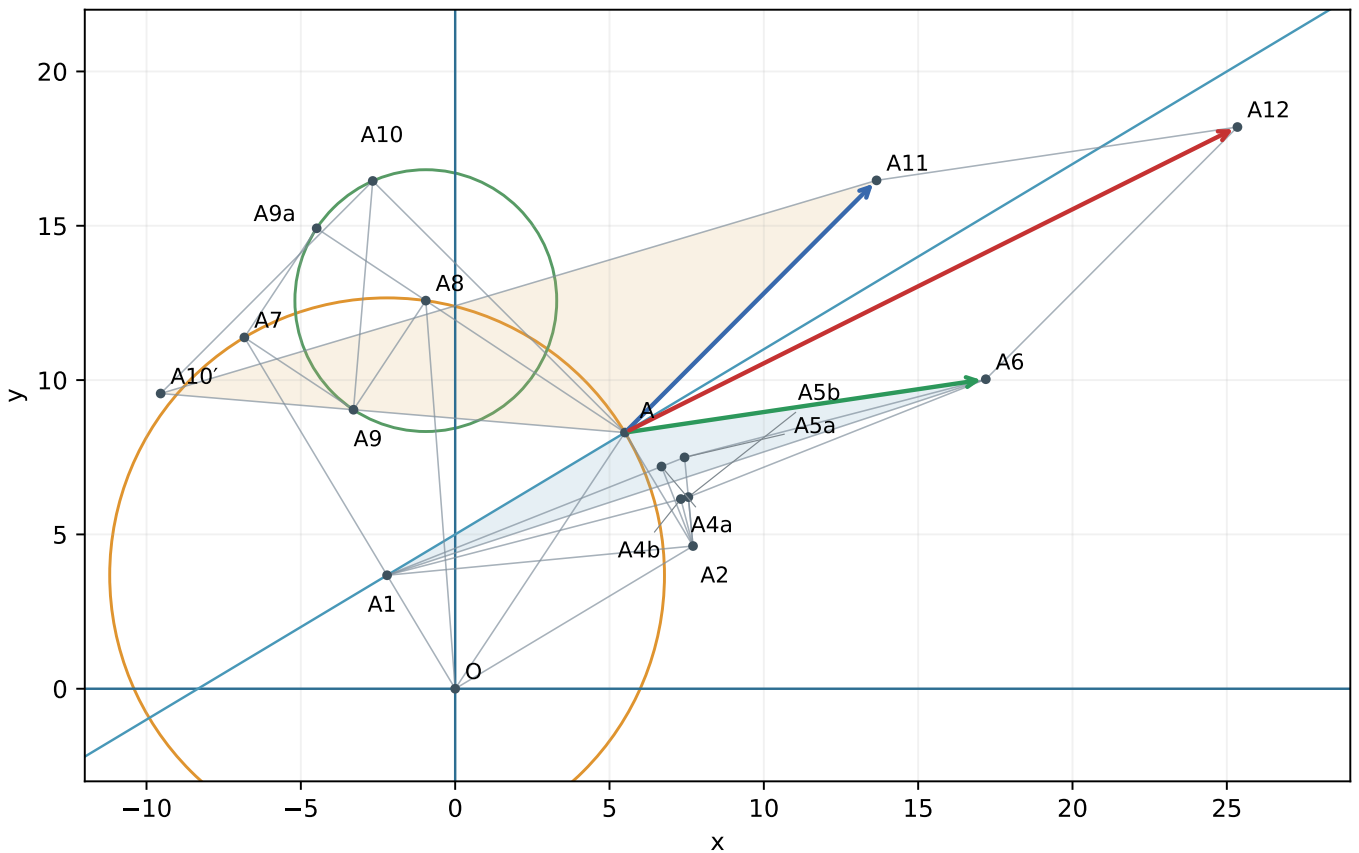
Source: Sangbunhak Z1 (formal spec by Kim Sangbok) + ChatGPT session computation | $a=3/5, b=6, x=3.5$

Z1 Sangbun Vector ($a=-5/6, b=-5, x=6.5$)

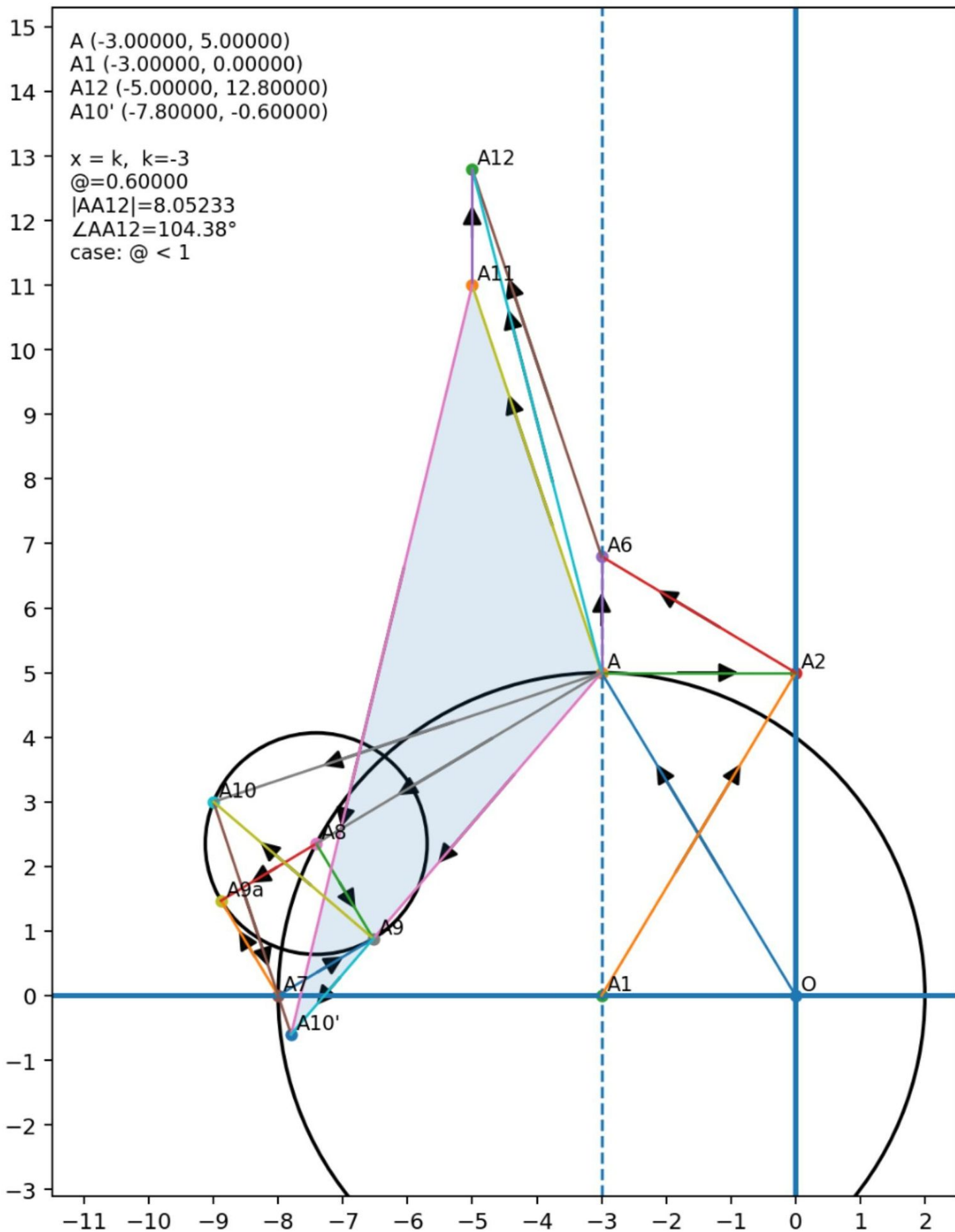


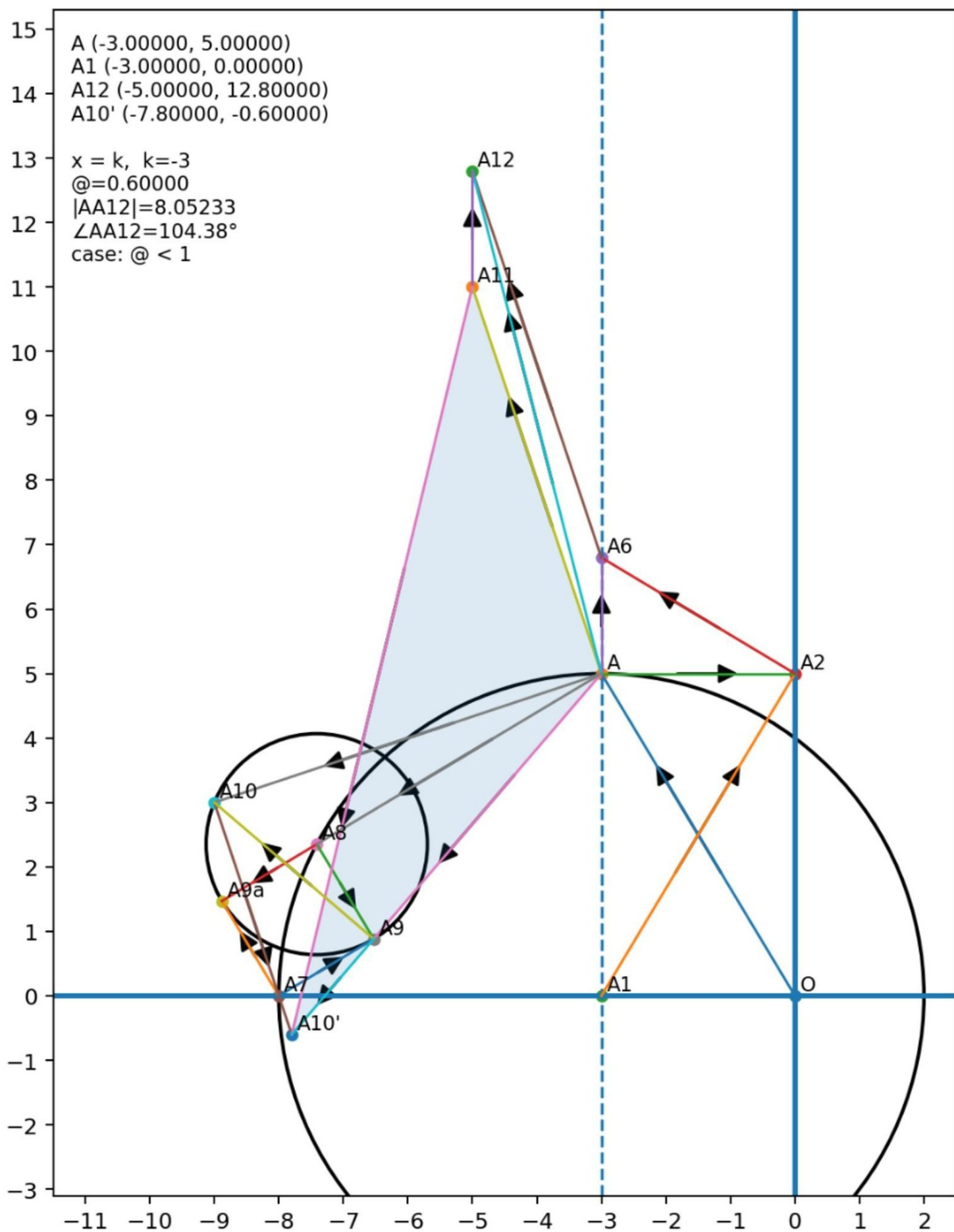
Z1 상분벡터: 계산값과 그래프

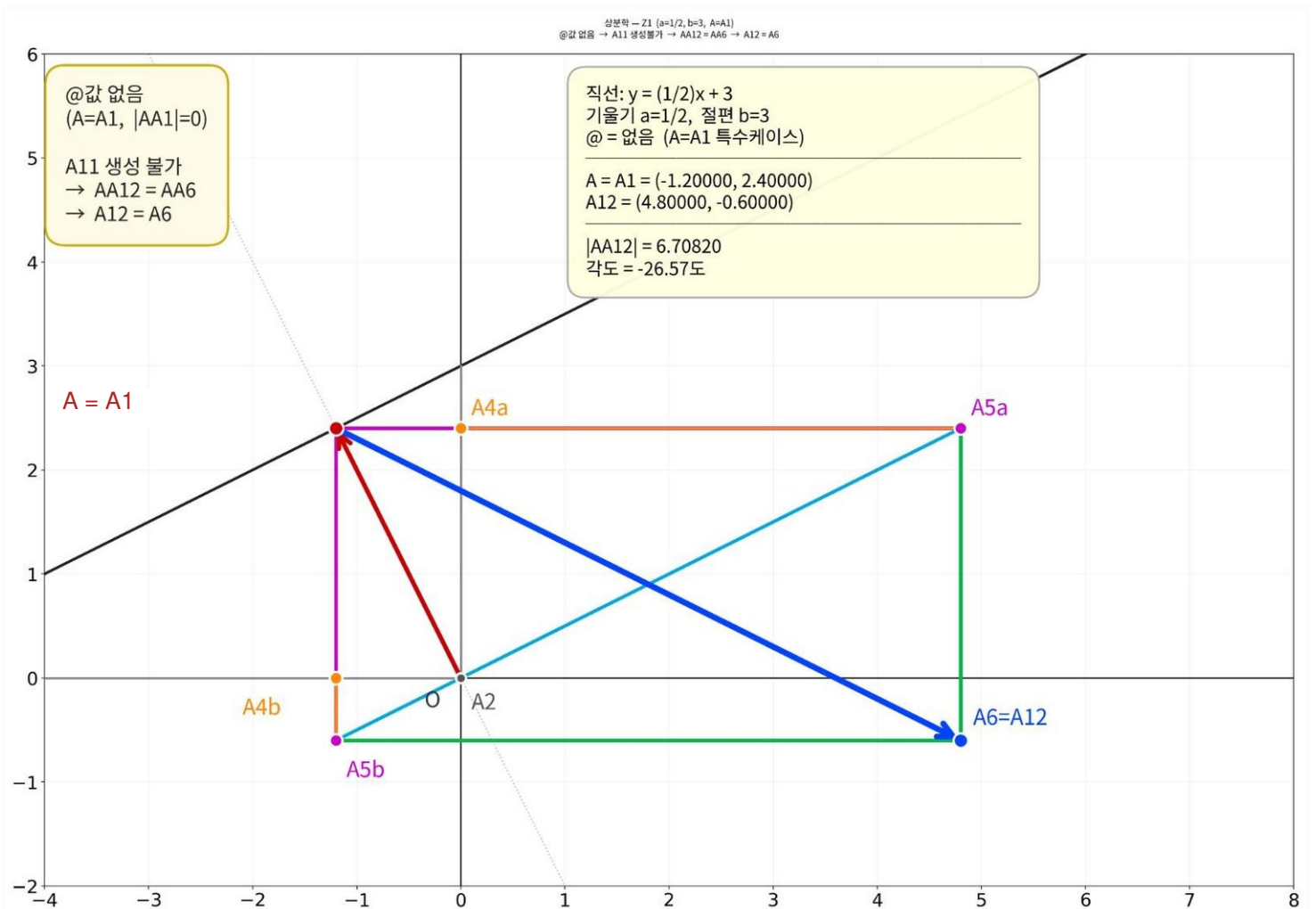
$a = 3/5$, $b = 5$, $x = 5.5$, $@ = 0.47710 (< 1)$
 $A = (5.50000, 8.30000)$ $A1 = (-2.20588, 3.67647)$
 $A10' = (-9.54178, 9.56514)$
 $A12 = (25.34368, 18.19921)$
 $|AA12| = 22.17580$ $|A1A6| = 20.41115$
 $|A10'A11| = 24.19993$ $\angle AA12 = 26.51275^\circ$



초록: AA6 · 파랑: AA11 · 빨강: AA12
면적(AA6A1) = 20.36830 · 면적(AA11A10') = 66.60705



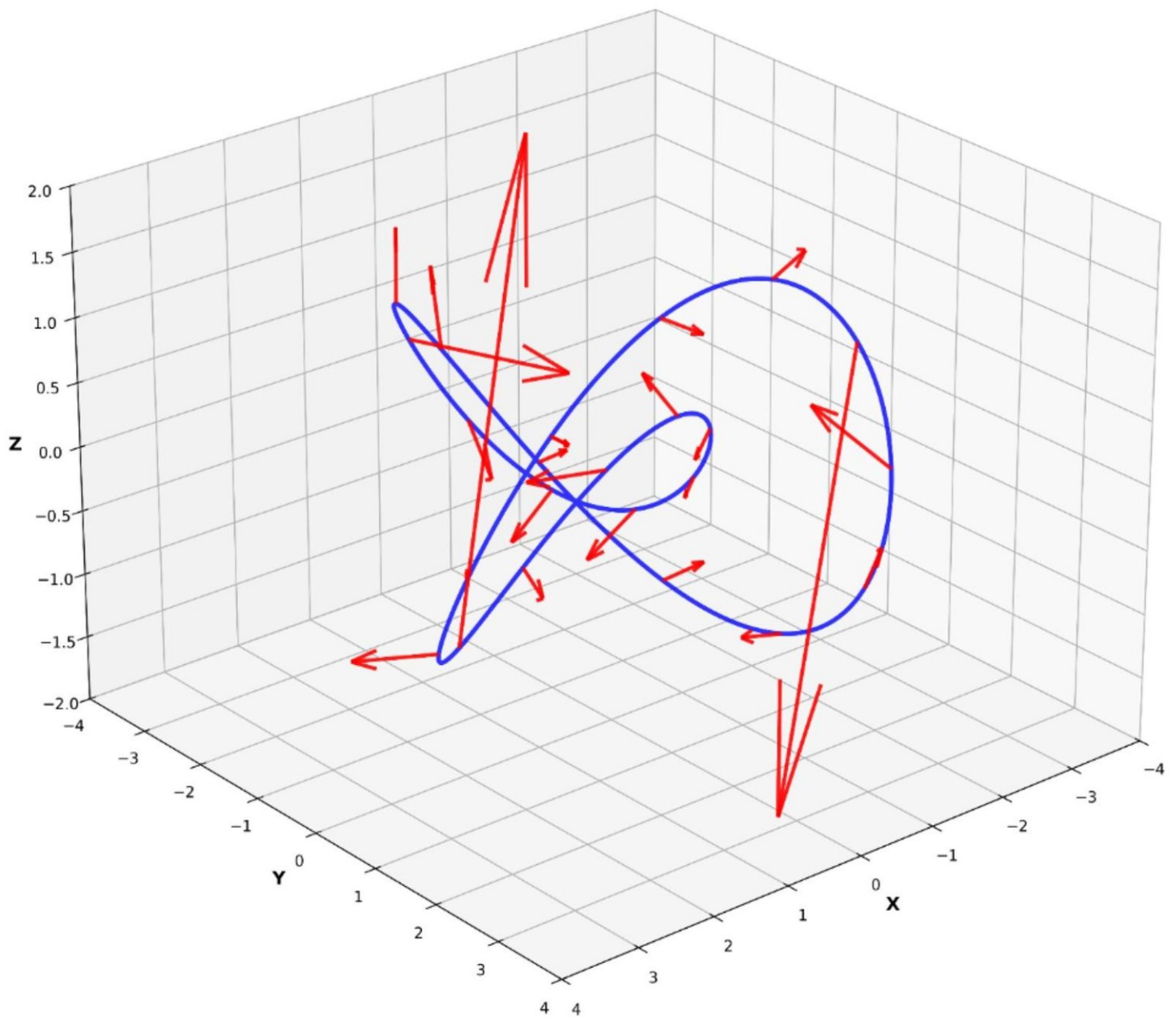




특수 경우 $A = A1$ 에서는 A10과 A11을 생성하지 않습니다.
 본문 규칙에 따라 $A12 = A6$ 입니다.

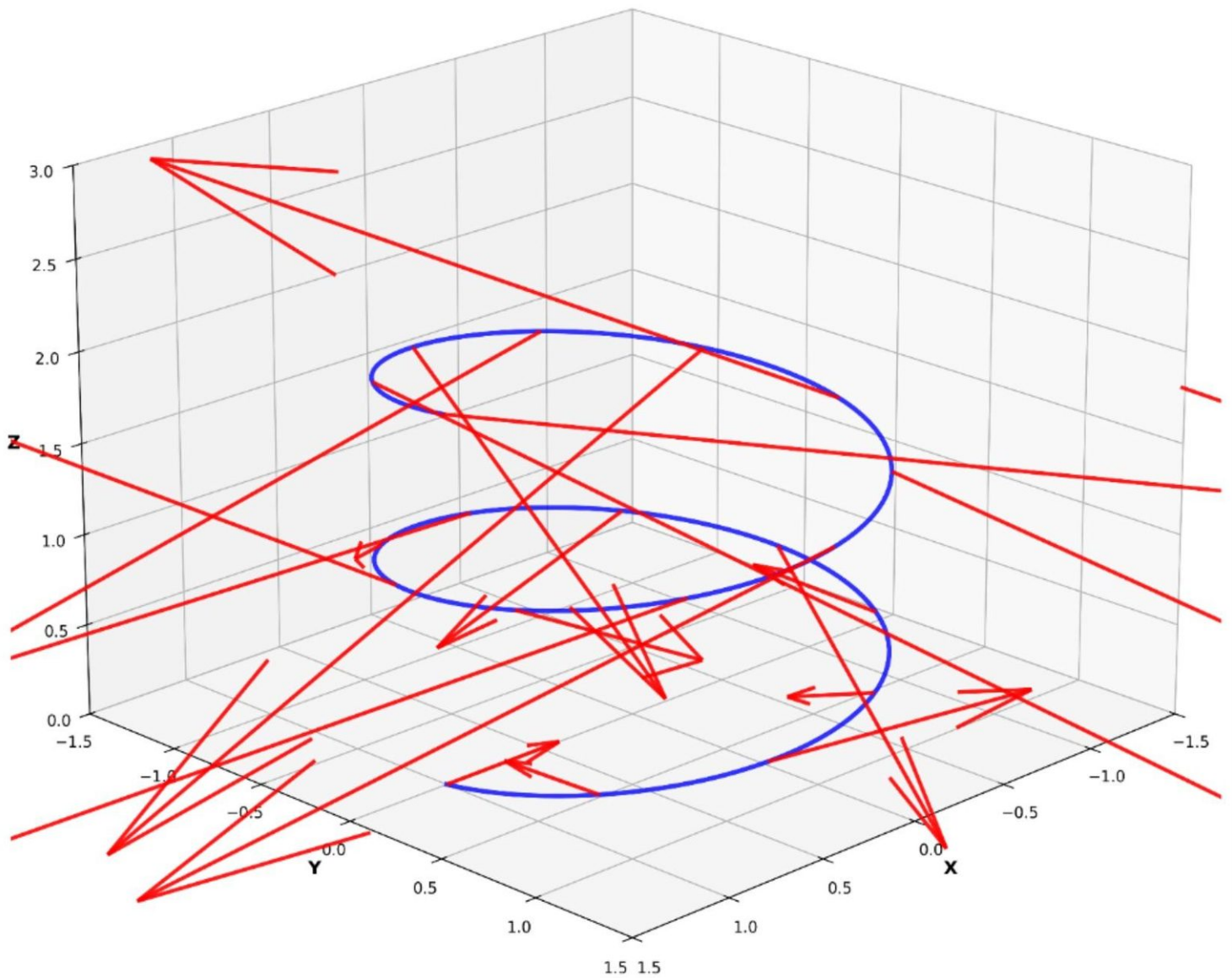
Trefoil Knot - FULL Z1 Sangbun Vector Field
(xy + yz + zx planes synthesis - Complete A1~A12 Algorithm)
Length: Avg=6.613, Max=24.995, Min=2.000, Std=6.132

— Curve



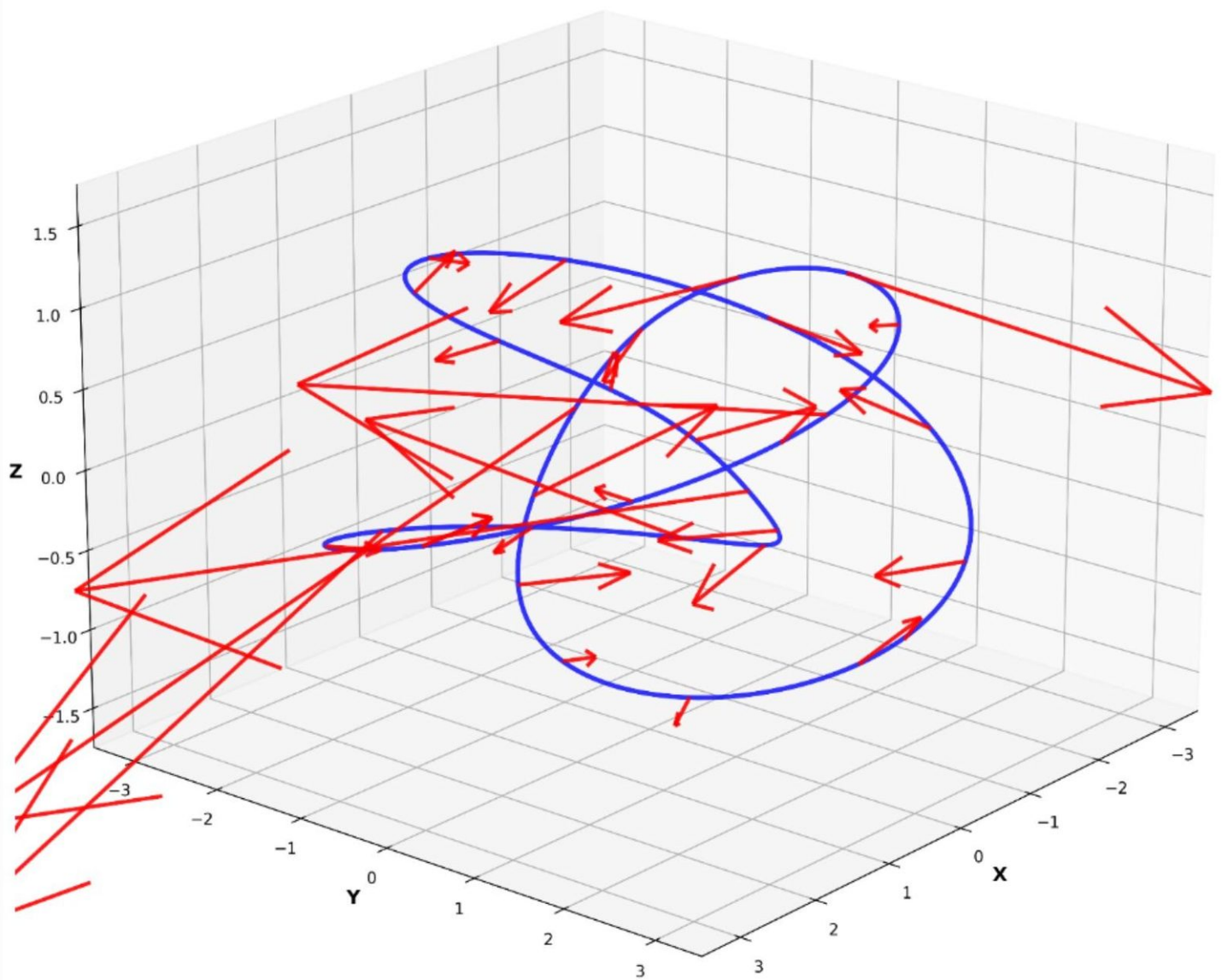
Helix - FULL Z1 Sangbun Vector Field
(xy + yz + zx planes synthesis - Complete A1~A12 Algorithm)
Length: Avg=48.284, Max=738.063, Min=1.572, Std=158.618

— Curve



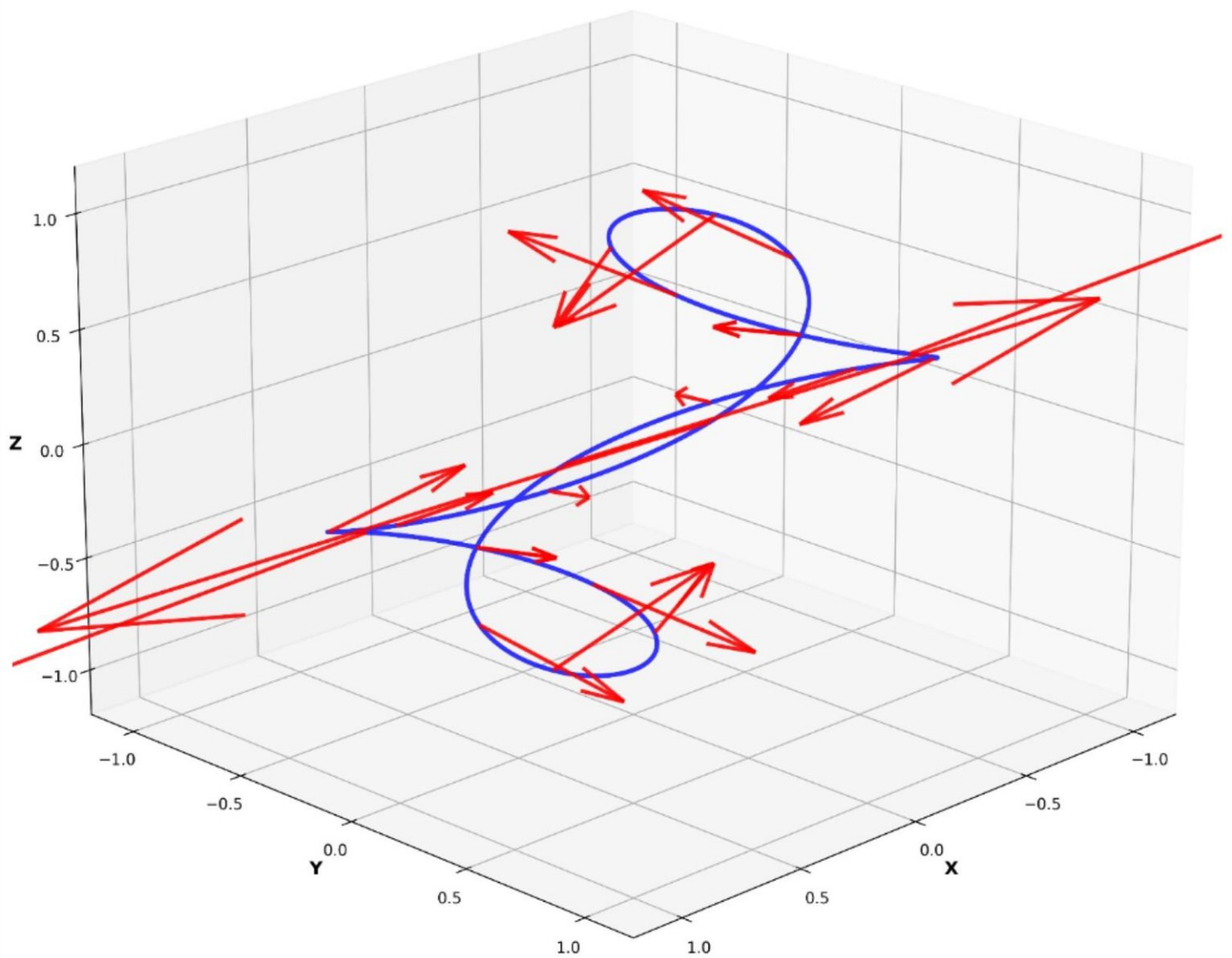
Torus Knot (3,2) - FULL Z1 Sangbun Vector Field
(xy + yz + zx planes synthesis - Complete A1~A12 Algorithm)
Length: Avg=13.481, Max=53.528, Min=3.082, Std=14.580

— Curve

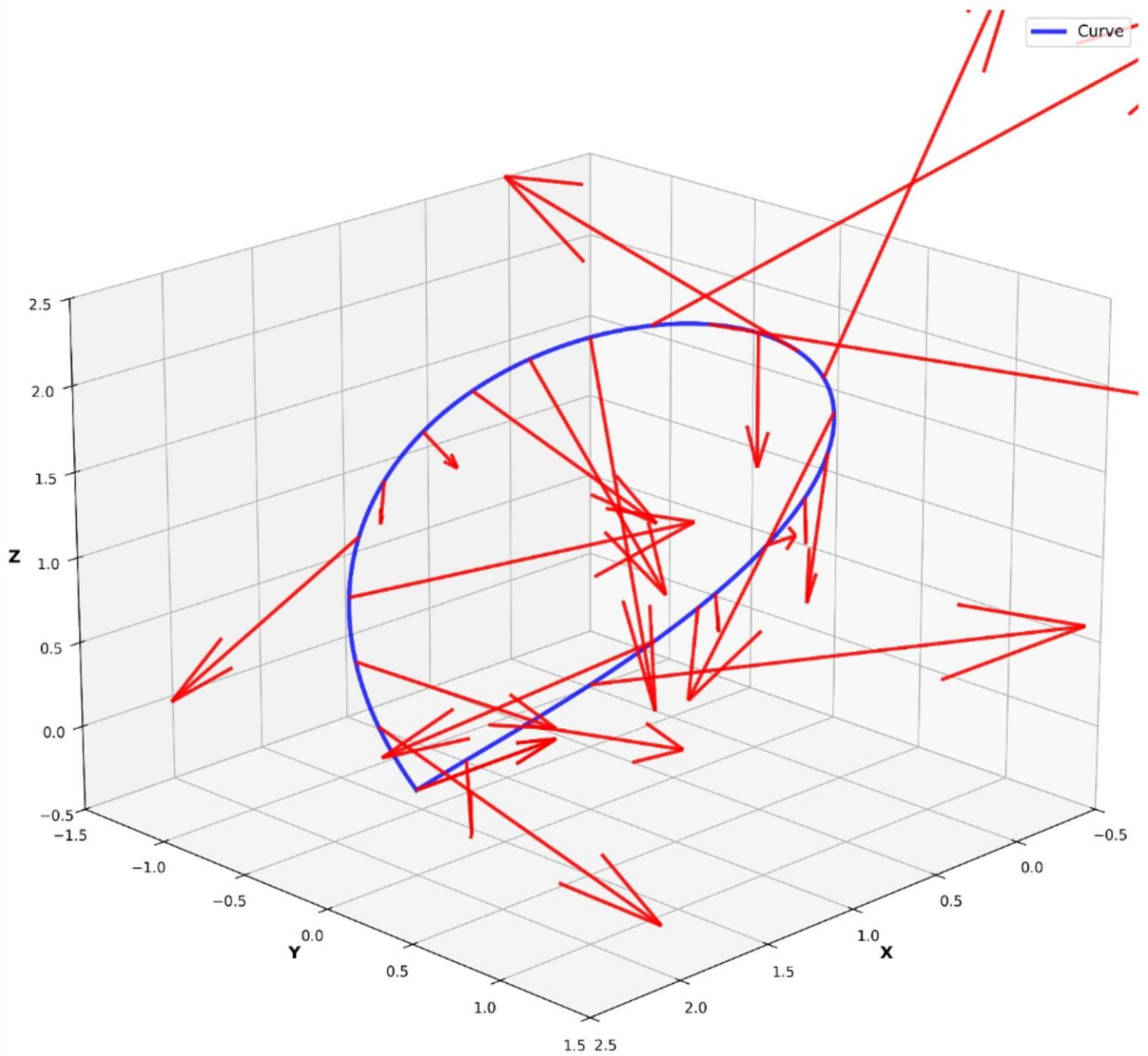


Spherical Spiral - FULL Z1 Sangbun Vector Field
(xy + yz + zx planes synthesis - Complete A1~A12)
Avg=3.990, Max=12.331, Min=0.000, Std=3.807

— Curve



Viviani's Curve - FULL Z1 Sangbun Vector Field
($xy + yz + zx$ planes synthesis)
Avg=7.908, Max=16.872, Min=1.659, Std=4.699



Cylindrical Helix (Elliptical) - FULL Z1 Sangbun Vector Field
($xy + yz + zx$ planes synthesis)
Avg=11.464, Max=31.773, Min=2.879, Std=6.831

— Curve

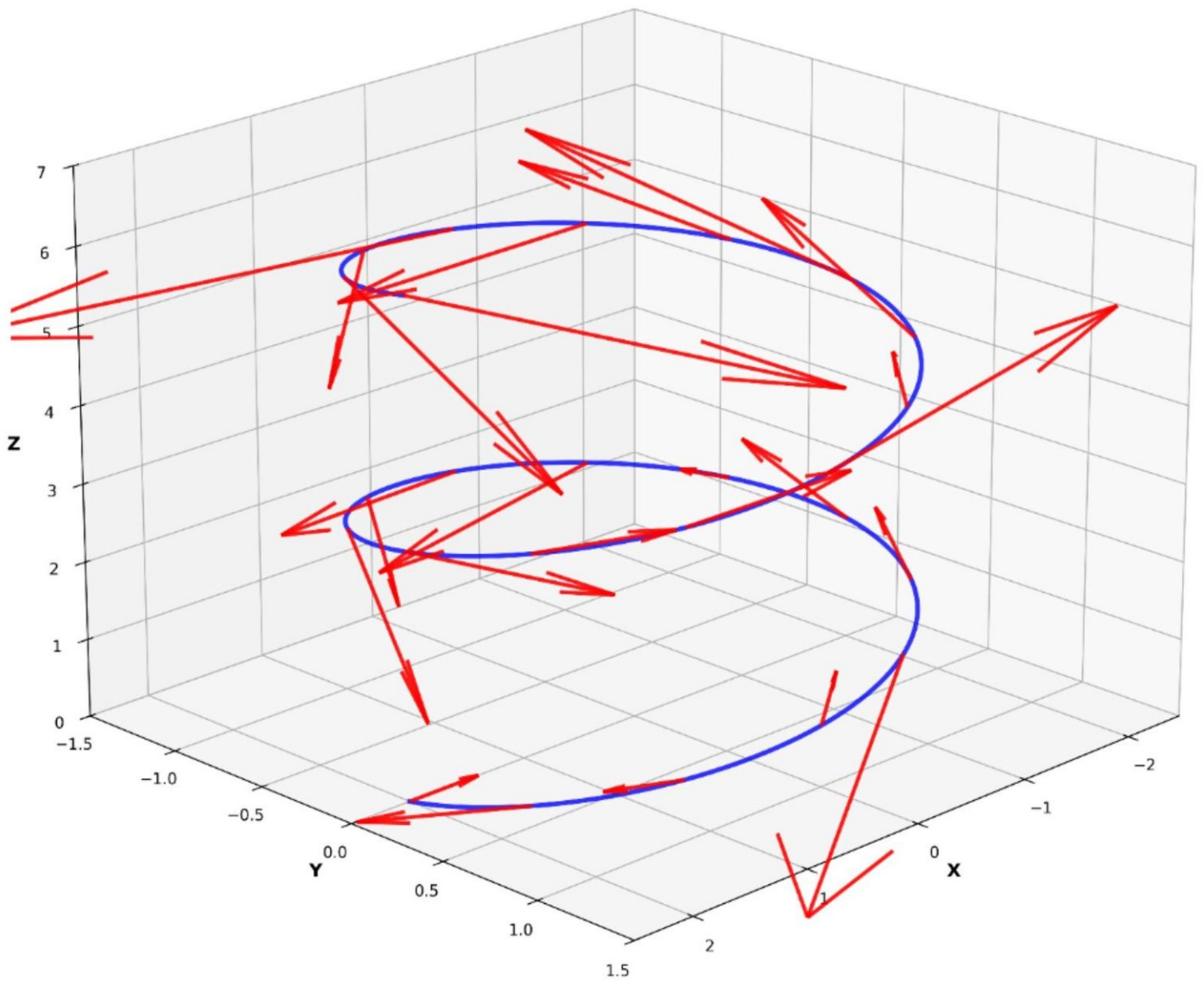
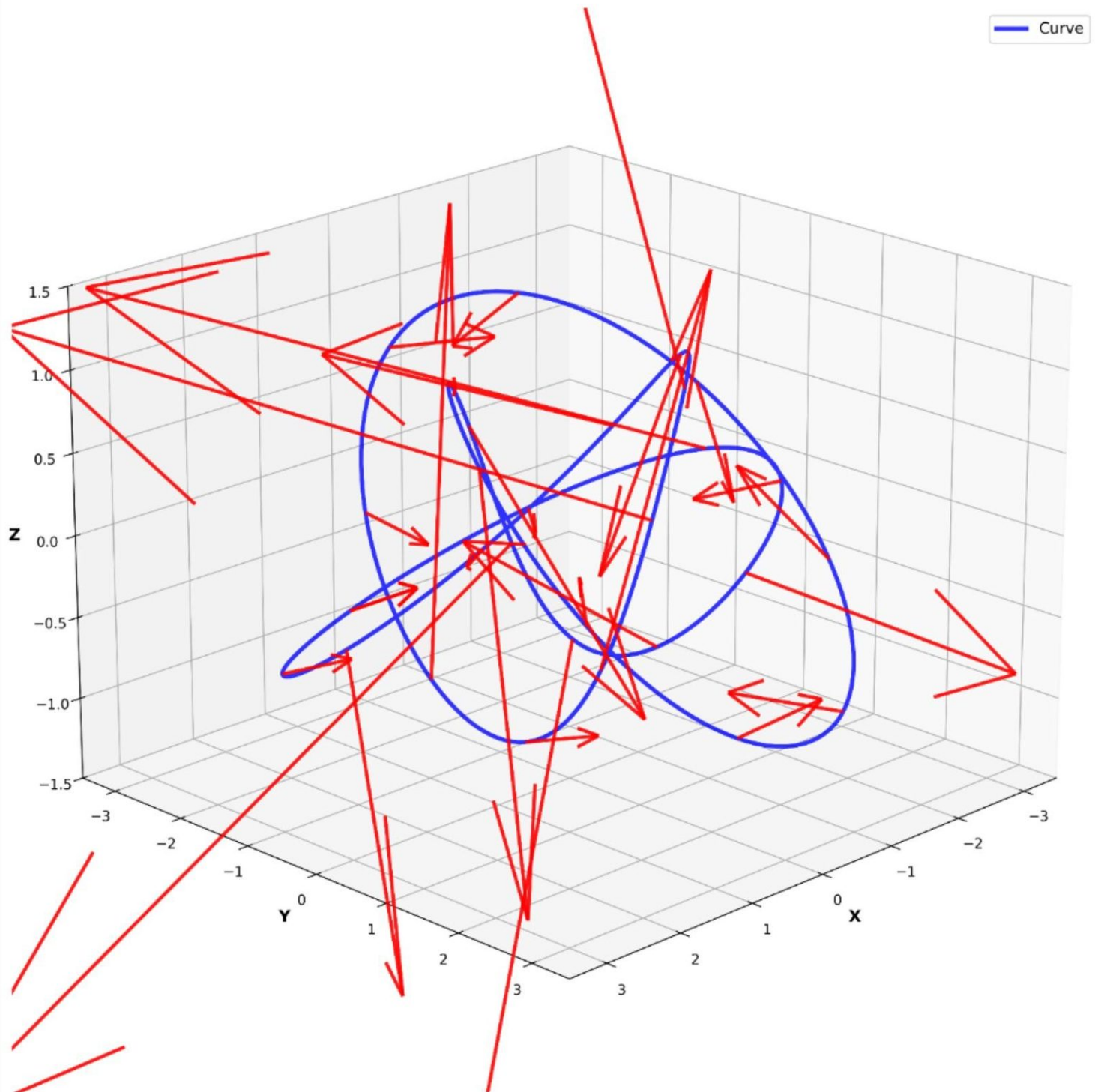
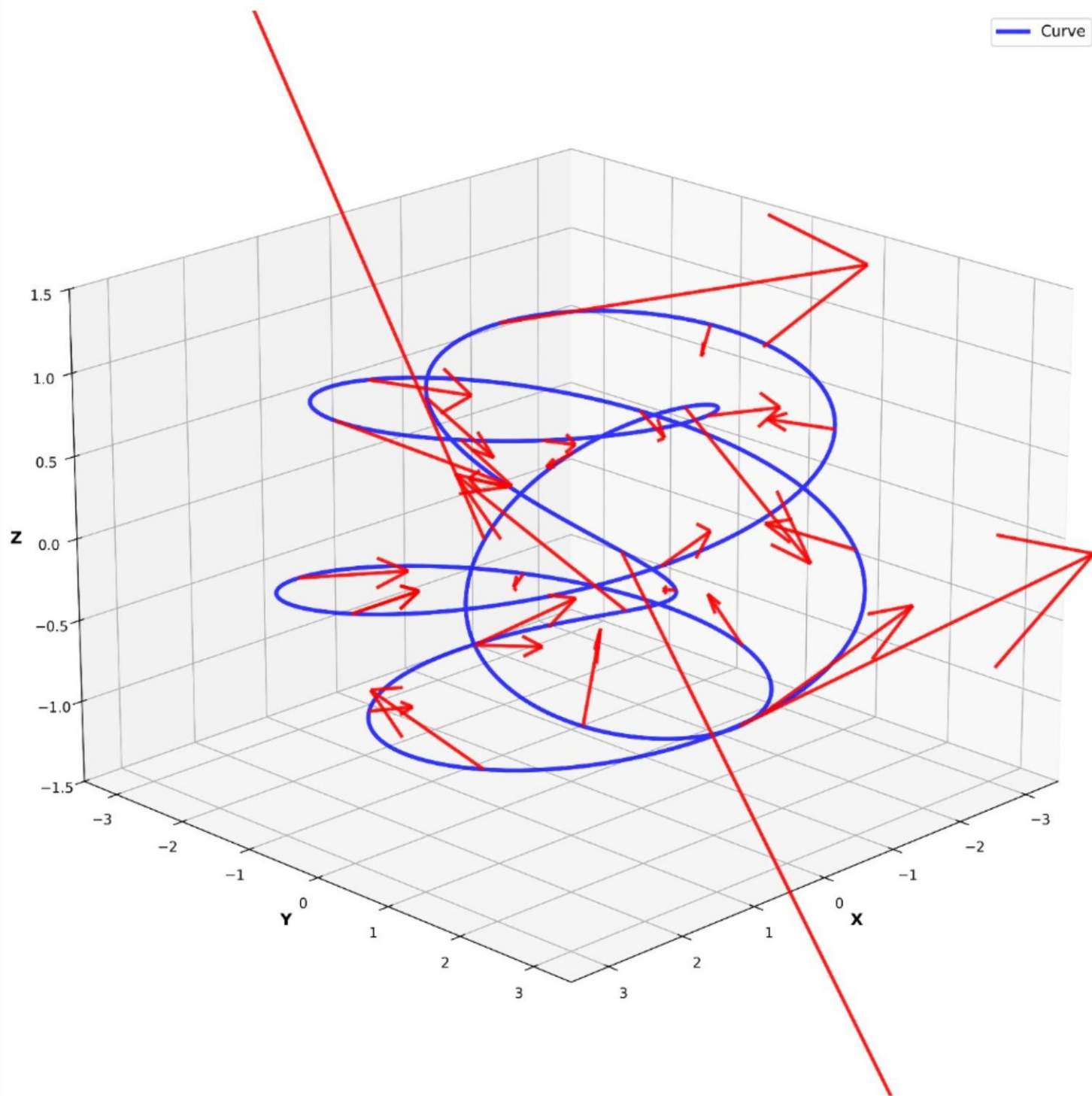


Figure-8 Knot - FULL Z1 Sangbun Vector Field
($xy + yz + zx$ planes synthesis)
Avg=17.275, Max=55.083, Min=3.644, Std=14.582



Cinquefoil Knot (5,2) - FULL Z1 Sangbun Vector Field
(xy + yz + zx planes synthesis)
Avg=17.566, Max=133.092, Min=2.062, Std=31.914



Lissajous Curve 3D - FULL Z1 Sangbun Vector Field
(xy + yz + zx planes synthesis)
Avg=15.001, Max=62.077, Min=0.000, Std=20.516

